

М.ЛУЧНИК Н.ПРЯДИЛОВ А.ПОТРЕСОВ

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛОДКИ



М. ЛУЧНИК
Н. ПРЯДИЛОВ
А. ПОТРЕСОВ

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛОДКИ

Государственное издательство
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

Москва 1959

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
<i>Н. М. Прядилов</i> Лодка для подвесного мотора	5
Конструкция	5
Инструмент и материалы, необходимые для изготовления лодки	6
Заготовка деталей	8
Обшивка набора досками	19
Конопатка щелей	23
Внутренняя отделка лодки	23
<i>М. И. Лучник</i> Надувная лодка	31
Конструкция надувной лодки	31
Грузоподъемность спортивных камер	34
Раскройка и сшивка брезента	36
Установка камер	39
Надувание камер. Насосы	41
Каркас лодки	45
Устройство киля	53
Весла	55
Кормовое весло	57
Надувная скамейка	60
Водонепроницаемость лодки	61
Вставное непроницаемое дно	62
Упаковка лодки для перевозок	64
<i>А. С. Потресов</i> Разборная туристская байдарка	67

Михаил Иванович Лучник
Николай Мелентьевич Прядилов
Александр Сергеевич Потресов

Самодельные лодки

Редактор А. В. Седов
Художественный редактор В. Г. Петухов
Обложка художника И. П. Борисова
Технический редактор Б. И. Андринова
Корректоры А. О. Нагорова, И. Л. Кизель

Изд. № 1649. Сдано в набор 6-XI-1953 г. Подписано к печати 20-IV-1959 г.
Формат 84x108/32. Объем 1,25 бум. л. 4,10 печ. л. 3,87 уч.-изд. л. 2,5 физ. л.
37756 зн. в 1 печ. л. А 03267 Заказ 4938 Тираж 25000 Цена 1 р. 35 к.

Издательство «Физкультура и спорт».

Москва, М. Гнезниковский пер., 3

Типография газеты «Курская правда», Курск, ул. Ленина, 77

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тысячи жителей городов и поселков стремятся в свободные летние дни покинуть пыльные улицы и выбраться, хоть на время, на лоно природы. Большинство из них даже короткий отдых хотят провести на берегу реки, озера, пруда или какого-нибудь другого водоема. Многие с удовольствием занялись бы гребным спортом или прогулками на лодках. Но прокатные станции, как правило, не могут удовлетворить спрос всех желающих, в особенности в выходные дни. У многих нашлось бы время и желание своими руками построить небольшую лодку, но они не знают, как это сделать, с чего начать. Между тем, пособия по этому вопросу найти почти невозможно.

Предлагаемая брошюра и ставит целью убедить этих желающих в несложности стоящей перед ними задачи, помочь им решиться на столь трудное на первый взгляд дело и стать для них руководством в строительстве выбранной по их вкусу лодки.

В данной брошюре предлагается три типа лодок. Первый тип — обычная деревянная лодка конструкции Н. М. Прядилова для подвесных моторов малой мощности. Эта же лодка без мотора может быть использована и для передвижения на веслах. Второй тип, предлагаемый в данной брошюре, — надувная лодка конструкции Н. И. Лучника. В отличие от обычных надувных лодок фабричного производства предлагаемая лодка держится на плаву благодаря целой системы камер (спортивных). Изготовлена она может быть из имеющихся под рукой материалов в любом районе нашей страны. Третий тип — разборная туристская байдарка, конструкция которой разработана и в течение длительного времени лич-

но испытывалась А. С. Потресовым — автором соответствующей статьи в этой брошюре.

Простота конструкций лодок всех трех типов позволит каждому желающему быстро сделать лодку избранного им вида и проводить часы своего отдыха на воде.

Моторная лодка, описанная Прядиловым, будет полезна не только для рыболовов или желающих просто отдохнуть на реке, но даже и для любителей туристских походов по рекам родного края.

Предлагаемый Лучником тип надувной лодки носит совершенно иной характер. В отличие от деревянной лодки, которую приходится всегда держать на воде или неподалеку на берегу, надувная лодка удобно складывается в компактный, транспортабельный сверток. Благодаря этому ею можно пользоваться при поездках в разные места, а не быть привязанным к одному участку воды. В особенности она удобна для туристов и охотников-любителей, которые проводят большую часть свободного времени в поисках водной дичи.

Разборная байдарка, описанная Потресовым, по своей конструкции должна соответствовать требованиям, предъявляемым к таким видам передвижения по воде со стороны любителей водного туризма. В ней легко помещаются два человека со всем необходимым для путешествия снаряжением. Малая осадка байдарки позволяет пользоваться ей даже на малых, порожистых реках.

Таким образом, предлагаемая брошюра пытается удовлетворить запросы большинства любителей провести свой отдых на воде — охотников, рыболовов, любителей путешествий по водным просторам родного края, а также и каждого желающего просто провести свободный день на озерах и реках.

Н. М. Прядилов

ЛОДКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

КОНСТРУКЦИЯ

В последние годы водомоторный спорт во всех его видах получил в нашей стране широкое распространение. Каждому спортсмену — рыбаку, охотнику или просто любителю, желающему провести свой досуг на водных просторах близлежащих водоемов, нужна лодка недорогая, устойчивая и быстроходная.

Приобрести металлическую лодку для мотора из числа имеющихся в продаже, пока что еще доступно не каждому, а заказать лодку частным мастерам-лодочникам, которые делают обычные лодки перевозочного типа — непригодные для моторов, также нецелесообразно.

Многие любители водомоторного спорта воздерживаются от приобретения моторов только по причине отсутствия подходящих лодок, а между тем изготовление мотолодки, обладающей хорошими ходовыми качествами, совсем нетрудное дело. Напрасно любители не решаются приступить к этой работе самостоятельно, без помощи мастера-лодочника. Удобнее за это дело браться вдвоем.

Пособий о том, как изготовить лодку своими силами, по существу не имеется. Были отдельные брошюры и статьи на тему о том, как самому построить моторную лодку, но в них рассказывалось лишь о фанерных мотолодках, которые по своей конструкции совершенно не подходят под выпускаемые промышленностью лодочные подвесные моторы. Это — лодки глиссирующего типа, и их можно использовать только при наличии моторов мощностью не менее 10—12 л. с.

Многие любители, увидев статью и эскизы лодки, изготовили такие же согласно указаниям статьи. Они рассчитывали установить на них мотор «Чайку» 1,8 л. с.

или в лучшем случае трехсильный мотор «ЛМ-1». Однако попытки использовать эти лодки потерпели неудачу. Лодка с мотором «Чайка» двигается гораздо медленнее обыкновенной шлюпки-однопарки, идущей на веслах. Да это и не удивительно. Лодка не глиссирует из-за недостаточной мощности мотора и своими ребрами и очень широкой кормой увлекает за собой массу воды. В данном случае виноват не тип лодки, а только недостаточная мощность мотора. С мощным мотором эта лодка пошла бы неплохо.

Кроме того, фанерная лодка имеет еще один серьезный недостаток. Если она изготовлена из обычной, а не из бакелизированной фанеры, оставлять ее плавающей на воде нельзя, даже в том случае, если фанера предварительно была хорошо пропитана олифой. Фанера обязательно расслоится, и лодка испортится. Хранить же фанерную лодку на берегу далеко не везде возможно, так как она для этого слишком хрупка. Прибрежные камни и баловство ребятишек быстро выведут ее из строя.

Приобретение фанеры также иногда сопряжено с известными трудностями, а спортсмены, живущие вдали от больших городов, в населенных пунктах, расположенных по берегам рек и новых водохранилищ нашей необъятной Родины, совершенно лишены возможности достать ее. Единственный строительный материал, которым большинство из них располагает, — это обыкновенные еловые или, в крайнем случае, сосновые доски.

Своим опытом изготовления лодки из еловых досок применительно к существующим типам моторов «Чайка», ЛМ-1 и ЗИФ автор хочет поделиться в этой книге с читателями.

При описании метода изготовления мотолодки имеется в виду, что руководствоваться им будут в основном любители-спортсмены.

Поэтому перечисляется инструмент и материалы, только легко доступные и всем известные.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОДКИ

Прежде чем приступить к изготовлению лодки, нужно приготовить минимально необходимый для этой цели инструмент:

1. Топор плотничный (не тяжелый, потому что дело придется иметь только с досками).

2. Пилу-ножовку или (за неимением ее) обыкновенную лучковую пилу.

3. Рубанок с двумя ручками для строгания досок вдвоем или же обыкновенный рубанок для одиночной работы (желательно также иметь и фуганок).

4. Молоток обыкновенный (весом 400—500 г).

5. Плоскогубцы или кусачки.

6. Долото и стамеску плоскую.

7. Бородок для пробивки отверстий в железных шайбах.

8. Рашпиль и трехгранный напильник длиной 250—300 мм.

9. Металлические трубки (5—6 шт). Их можно заменить самодельными деревянными трубками.

Для изготовления мотолодки необходимо заготовить следующие строительные материалы:

1. Досок еловых толщиной 16—18 мм, шириною 120—140 мм и длиной не менее 4,5—5 м (желательно с небольшим количеством сучков) 18—20 шт. (с наименьшим процентом влажности).

2. Досок еловых или сосновых толщиной 50 мм, шириной 250—350 мм, при длине 4—5 м — 3 шт.

3. Одну доску еловую или, в крайнем случае, сосновую толщиной 70 мм, шириною в 250—300 мм и длиной 6 м.

4. Досок еловых или сосновых толщиной 22—25 мм, шириной 200—250 мм, длиной 4,5—5 м — 2 шт.

5. Желательно иметь 1—2 листа фанеры толщиной 4—5 мм (в крайнем случае, 3 мм) общей площадью не менее 2 м².

6. Гвоздей строительных длиной 70 мм — 400—500 шт (на вес — около 1,5 кг).

7. Гвоздей 50 мм — 200 шт. (на вес около — 0,4 кг).

8. Гвоздей 100—150 мм — 6 шт. (желательно иметь болты длиной 100—120 мм, толщиной 8—10 мм с гайками и шайбами 8 шт).

9. Бурав по толщине болтов, т. е. в 8—10 мм, или коловорот с перкой.

10. Шайб железных диаметром 10—15 мм, толщиной 0,8—1 мм — 300 шт. (шайбы можно заменить нарезан-

ными из листового железа квадратиками размером 10—15 мм, в которых следует пробить отверстия под имеющиеся в наличии 70-миллиметровые гвозди).

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

В первую очередь все без исключения доски нужно гладко простругать рубанком с обеих сторон, а края их ровно обрезать. После этого приступают к изготовле-

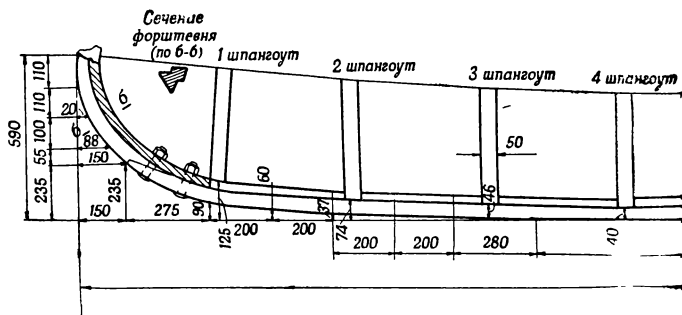


Рис 1. Закладка

нию набора—каркаса лодки, состоящего из киль с форштевнем (носовая выгнутая часть киль), транцем (задняя кормовая стенка) и шпангоутами.

Чтобы изготовить киль, берут строганую 70-миллиметровую доску и по краю ее во всю длину прочерчивают или просто отбивают шпагатом, натертым мелом или углем, ровную линию, которая принимается за основную линию (рис. 1).

Чтобы провести линию необходимого изгиба киль, нужно разметить доску так, как это указано на рис. 1, считая слева направо следующим образом:

1. По линии обреза доски от основной линии вверх отмеряют 235 мм и ставят первую точку.

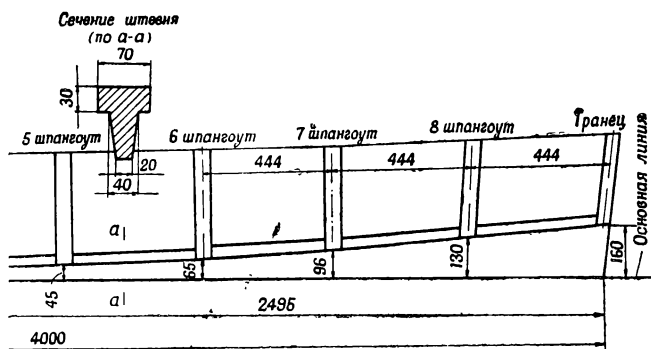
2. Отмеряют от обреза вправо по основной линии 275 мм и вверх на 90 мм ставят вторую точку.

3. Затем отмеряют еще 200 мм по основной линии и на 60 мм вверх ставят третью точку, и так далее по чертежу.

Соединив между собою семь точек плавной кривой,

получают необходимый изгиб носовой части киля до точки его соединения с форштевнем. Дальше эта линия уже сливается с основной линией. От последней (седьмой) точки отмеряют вправо по основной линии еще 2495 мм и ставят здесь восьмую точку; на этом заканчивается обрез киля в кормовой его части. Таким образом, проведена нижняя линия киля от форштевня до конца кормы.

Далее необходимо провести вторую линию, на кото-



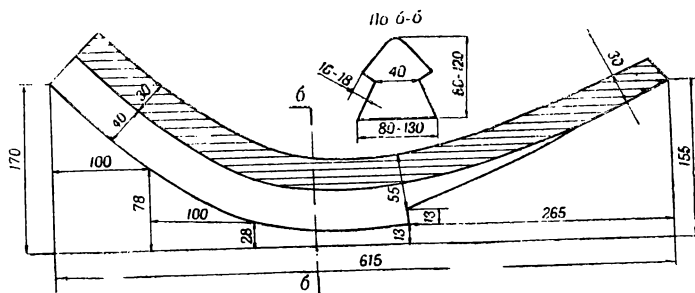
рой будут устанавливаться шпангоуты. Для этого справа налево на основной линии отмеряют части по 444 мм каждая (расстояние от центра одного шпангоута до другого) и затем, начиная с правой точки, т. е. с линии транца, отмеряют по таблице ординат высоту от основной линии до шпангоутов, например:

1. Транец по вертикали от основной линии на 160 мм
2. 8-й шпангоут » » » 130 »
3. 7-й » » » на 96 » и т. д.

Таким же образом над второй линией проводят по всей длине третью линию на 30 мм выше второй линии. Этой линией будет отмечена часть киля, выступающая внутрь лодки; в эту часть должны быть врезаны все шпангоуты, гнезда для которых показаны на том же рис. 1.

Когда закончено вычерчивание длинной части киля, нужно вычертить форштевень, показанный на рис. 1 и отдельно на рис. 2.

Затем вычерчивают гнезда для шпангоутов шириною в 50 мм и глубиною до второй проведенной ранее линии, т. е. на 30 мм. Этим заканчивается вся работа по вычерчиванию кия. Теперь нужно его вырезать по первой и по третьей проведенным линиям, что может быть выполнено двумя способами. Если имеется лучковая пила с продольным зубом, то такой пилой можно легко выпилить контур кия, а если пилы с продольным зубом



Р и с. 2. Форштевень

нет, то контур кия можно просто вырубить топором, сделав предварительно несколько пропилов поперек доски до линии кия, что значительно облегчит вырубку необходимого изгиба вычерченного кия; затем вырубает по чертежу форштевень. Когда киль и форштевень изготовлены, нужно соединить их в одно целое.

При соединении кия с форштевнем нужно строго следить за правильностью подгонки одной части к другой; чтобы не было перекоса форштевня и чтобы изгиб кия не изменился от неправильности подгонки форштевня.

Для контроля точности выполнения сборки кия с форштевнем следует вычертить контур носовой части закладки в натуральную величину до 2-го шпангоута, и по нему производить проверку.

Нужно учесть, что в случае неплотной подгонки форштевня к килю через щели будет протекать вода, во избежание чего перед стягиванием болтами или сколачиванием гвоздями форштевня с килем нужно обмазать соприкасающиеся друг с другом плоскости густой шпаклевкой-замазкой или густо тертой краской, кото-

рая плотно закупорит все щели, образовавшиеся в случае неточной подгонки форштевня к килю.

Чтобы концы досок обшивки не высовывались наружу при креплении их к форштевню, на последнем с обеих сторон нужно выдолбить шпунты глубиной 16—18 мм, как это показано на рис. 1.

Шпунт следует выбирать по всей длине от нижней кромки форштевня и киля до линии посадки шпангоутов. При этом сечение киля принимает вид, показанный на рис. 1. К образовавшемуся таким образом шпунту в дальнейшем будет крепиться гвоздями первый пояс обшивки.

Далее вырезают в киле гнезда для шпангоутов. Ширина гнезд должна соответствовать толщине шпангоута с расчетом, чтобы последний плотно входил в гнездо; при этом надо учесть, что 50-миллиметровая доска на 1—2 мм уже состругана при подготовке досок.

При вырезке гнезд для шпангоутов нужно особо внимательно следить за тем, чтобы глубина этих гнезд была одинакова и не выходила за пределы второй линии киля, иначе отдельные шпангоуты будут или слишком выдаваться и препятствовать плотному прилеганию обшивки к другим шпангоутам, или же, наоборот, один из шпангоутов будет слишком утоплен по сравнению с другими и между доской и шпангоутом получится ненужный просвет. Глубину гнезд нужно делать до второй линии, проведенной вдоль по килю и на уровне плечиков шпунта.

На этом работу по подготовке киля можно считать законченной. Далее приступают к изготовлению шпангоутов, для чего предварительно необходимо изготовить в натуральную величину чертежи этих шпангоутов, что в свою очередь требует вычерчивания (также в натуральную величину) полушпангоутов на плазе, как это показано на рис. 3.

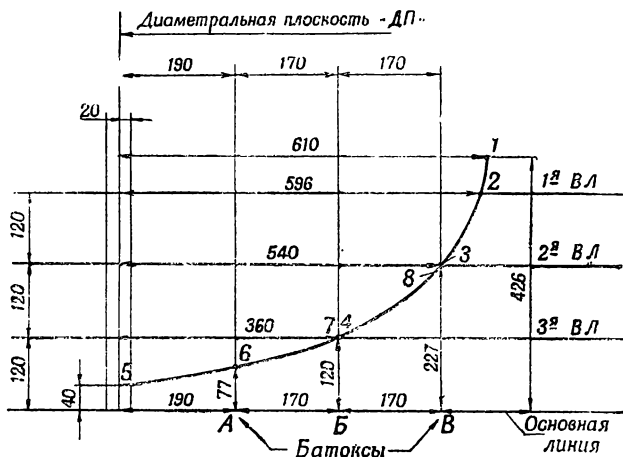
Чтобы выполнить точно эту работу, необходимо пользоваться таблицей ординат, при помощи которой производить постоянный контроль расположения линий шпангоутов и прохождения их через точки пересечения ими батоксов и ватерлиний.

На листке бумаги размером 1300×650 мм проводят основную горизонтальную линию по всей длине листа. Затем лист делят вертикальной линией пополам. Пер-

пендикулярно этой линии проводят пунктиром по обе стороны на расстоянии 20 мм еще две вертикальные линии.

Ординаты контуров шпангоутов следует откладывать от диаметральной плоскости, отсчеты по ватерлиниям и батоксам, значения которых приведены в таблице.

Для примера ниже приводится порядок вычерчивания на плазе 4-го шпангоута (см. рис. 3 и 4).



Р и с. 4. Плаз шпангоута № 4

Перпендикулярно к основной линии с правой и с левой стороны листа отмеряют вверх 3 раза по 120 мм, и по этим точкам проводят три ватерлинии, как это показано на рис. 4; затем от линии ДП отмеряют вправо по основной линии по 190 мм и еще 2 раза по 170 мм. Такие же точки наносятверху листа, соединив которые получают три вертикальные линии — батоксы А Б, В.

От основной линии вверх отмеряют 426 мм и вправо от линии ДП на расстоянии 610 мм на высоте 426 мм от основной линии ставят точку 1.

Затем от той же линии ДП вправо по первой ватерлинии отмеряют 596 мм и ставят на ватерлинии точку 2. Таким же образом по второй ватерлинии отмеряют

540 мм и ставят точку 3; по третьей ватерлинии отмеряют 360 мм и ставят точку 4. Следующую точку 5 наносят на высоте 40 мм от основной линии вверх по линии ДП. Точку 6 ставят на высоте 77 мм вверх по батоксу А. Точку 7 наносят на высоте 120 мм от основной линии по батоксу Б. В данном случае точка 7 на этом шпангоуте совпадает с точкой 4.

Последняя точка 8 нанесена вверх по батоксу В на 227 мм от основной линии.

Все поставленные точки нужно соединить между собою соответственно плавной кривой линией, как показано на рис. 4. Это и будет линия полушпангоута.

Так же вычерчивают все полушпангоуты и транец (рис. 3).

Чтобы получить полную линию того или иного шпангоута, нужно перегнуть пополам по линии ДП показанный на рис. 3 чертеж и, вложив внутрь него также перегнутый пополам лист чистой бумаги, сделать шилом наколку по линии полушпангоута; тогда на развернутом внутреннем белом листе получится наколотое очертание линии всего шпангоута; останется только провести карандашом по точкам наколки, и линия всего шпангоута готова.

Таким же образом вычерчивают в натуральную величину отдельно все нижние линии шпангоутов и полный транец, а затем проводят вторые линии шпангоутов параллельно первым на расстоянии не более 60 мм (изготавливать шпангоуты толще 60 мм не следует).

Все шпангоуты изготавливаются из трех отдельных частей каждый, а поэтому и заготавливать эти части нужно каждую отдельно. Части шпангоутов соединяют между собою болтами или заклепками, как это показано на эскизах (рис. 5). Пример способа соединения частей шпангоутов между собою приведен на шпангоутах № 1 и 5, на которых, кроме того, штрихами показано расположение слоев древесины на отдельных частях шпангоута.

Чтобы перевести чертежи отдельных частей шпангоутов на доску, легче всего наложить на нее чертеж той частью, которую требуется изготовить (наблюдая одновременно за расположением слоев древесины и отсутствием сучков на местах изгиба шпангоута), прикрепить кнопками чертеж к доске, сделать шилом частую

наколку линии шпангоута, а затем снять чертеж и по точкам наколок провести карандашом на доске линии части шпангоута, по которым и вырезать эту часть. На рис. 5 показаны точки наколок. Когда отдельные части шпангоута вырезаны, их нужно скрепить между собою.

Скрепление частей шпангоутов производится заклепками. Для этого берут шайбы или заготовленные

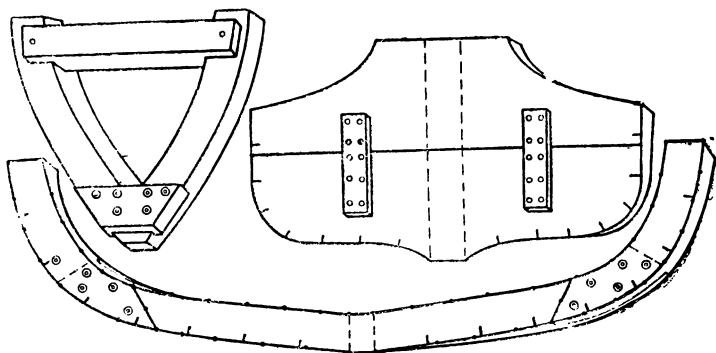


Рис. 5. Принцип соединения частей и разметка шпангоутов и транца

из листового железа квадратики и пробивают в них бороздком отверстия по диаметру гвоздя. Когда гвоздь через шайбу будет вбит в шпангоут до конца и выйдет с противоположной стороны, на него следует надеть также шайбу и кусачками обкусить гвоздь на 2—3 мм выше шайбы. Положив шпангоут шляпкой гвоздя вниз на какую-либо металлическую площадку или в крайнем случае на обух топора, производят расклепку обкушенного конца гвоздя. Так заклепками соединяют все шпангоуты.

При соединении частей шпангоута друг с другом нужно следить за тем, чтобы изгиб шпангоута после склепки соответствовал чертежу, иначе обшивка не будет плотно прилегать к шпангоутам.

Когда все шпангоуты готовы, приступают к изготовлению транца. Из той же доски, которая была использована для шпангоутов (т. е. из 50-миллиметровой), по чертежу (см. рис. 3), на котором размеры транца соответствуют прилагаемой таблице, и, одновременно ру-

ководствуясь эскизом на рис. 5, вырезают две доски, которые с внутренней стороны (т. е. из лодки) соединяют между собою обыкновенными планками шириною 40—50 мм и длиною 180—200 мм.

Кроме того, доски транца соединяются друг с другом основной центральной транцевой кницей, которая изображена на рис. 6.

Транец нужно устанавливать не под прямым углом по отношению к килю, а с небольшим наклоном верх-

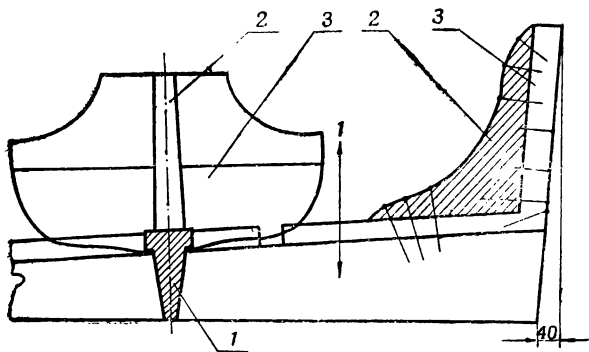


Рис. 6. Схема крепления транца к килю

ней стороны транца наружу — примерно на 40—50 мм.

При изготовлении лодки по прилагаемым чертежам транец обязательно должен быть высотой не менее 400 мм, что вызвано необходимостью соблюдения положенного расстояния от кронштейнов подвесного мотора до нижней основной линии киля или до центра обтекателя мотора (560—570 мм) с таким расчетом, чтобы гребной винт был погружен в воду на необходимую глубину. Когда все шпангоуты готовы, их нужно укрепить распорками во избежание сжатия корпуса лодки во время его обшивки. Распорки следует делать с пазом на концах, с таким расчетом, чтобы в этот паз входил шпангоут, а распорки должны прибиваться гвоздями к боковой стороне шпангоутов, как это, например, показано на шпангоуте № 1 на рис. 5.

Нужно иметь в виду, что установка на киль транца и шпангоутов является основной и весьма ответственной операцией, которую следует выполнять особенно

внимательно и точно, так как шпангоут на киль можно установить на одно и то же место, но с разными уклонами, отчего все данные расчетов могут быть нарушены. Во избежание этого необходимо, чтобы:

1) центральная линия нижней части шпангоута точно совпадала бы с линией диаметральной плоскости килля; при наклеивании шпангоутов с чертежа нужно обязательно на шпангоутах отмечать и центральную линию шпангоутов (см. наклеивание на шпангоуте № 5 на рис. 5);

2) верхние стороны шпангоутов были расположены на равных расстояниях одна от другой, т. е. в данном случае на 444 мм по центрам (см. рис. 1 и 7);

3) верхние концы шпангоутов по высоте были установлены ровно, т. е. один конец не должен быть выше или ниже другого по горизонтали.

Шпангоуты в гнездах крепить нужно шурупами длиной 70—80 мм или же просто гвоздями 90—100 мм, но обязательно с шайбами.

1 и 2-й шпангоуты необходимо крепить на киль при помощи металлических накладок, которые видны на чертеже (рис. 8).

После укрепления шпангоутов распорками и установки их на киле с проверкой при этом ширины шпангоутов по бортовой линии (две полуширины шпангоутов по табл. на стр. 12) следует укрепить весь набор лодки путем временной обтяжки его по бортовой линии двумя досками толщиной 16—18 мм и шириною 70—100 мм, закрепив каждый шпангоут, форштевень и транец к доске одним-двумя гвоздями длиной 50—60 мм.

При обтяжке набора двумя укрепляющими временными досками нужно обязательно следить за тем, чтобы под тяжестью шпангоутов и форштевня не прогнулся киль и тем самым не нарушилась бы установленная чертежом (см. рис. 1 и 7) высота форштевня от основной линии 590 мм. Кроме того, расстояние от центра одного шпангоута до центра другого по бортовым линиям с обеих сторон должно быть равно 144 мм, а от 8-го шпангоута до транца это расстояние должно быть увеличено на 40 мм, т. е. составлять 484 мм (см. рис. 7).

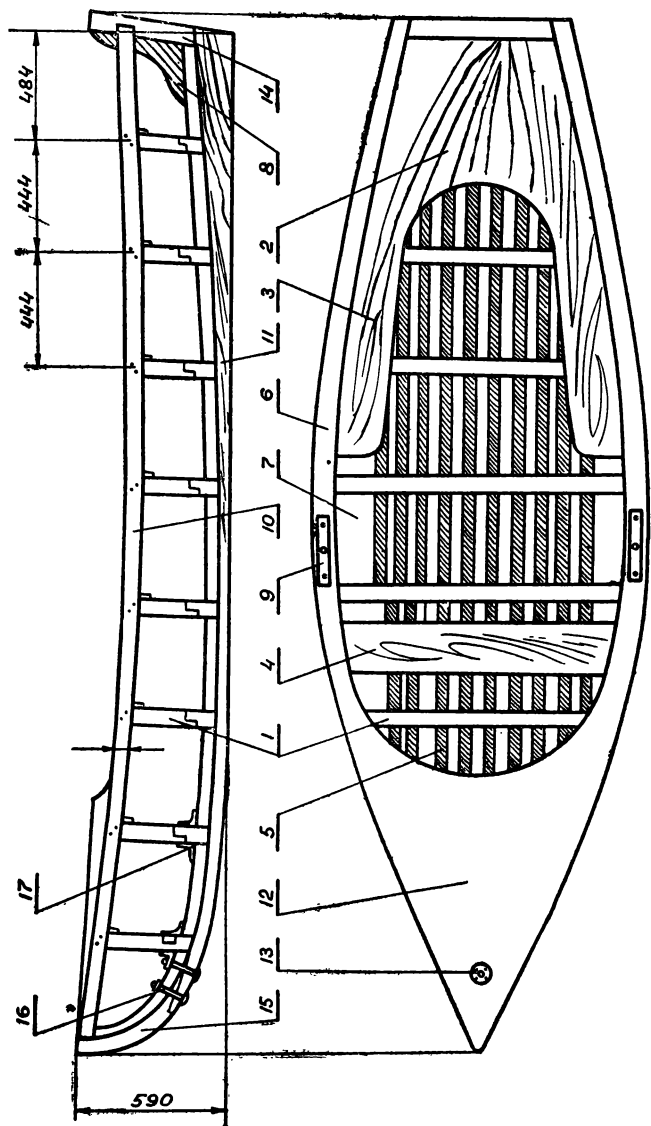


Рис. 7. Продольный разрез и план лодки

После скрепления набора нужно перевернуть его вверх килем для удобства обшивки досками. Чтобы набор лежал на твердых плоскостях, необходимо положить его на козлы или еще лучше на специально для этой цели устроенные подставки.

Крепкие и устойчивые подставки можно изготовить следующим образом: вбить в землю два кола на глубину 200—300 мм и к ним прибить гвоздями доску. Та-

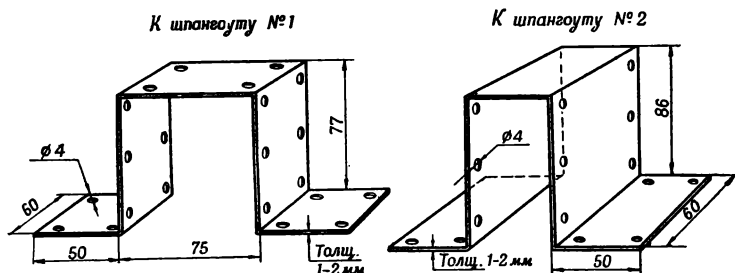


Рис. 8. Крепление шпангоутов на киле

ких подставок нужно сделать 3—4 шт. Высота каждой подставки должна соответствовать изгибу бортовой линии так, чтобы набор лежал, плотно касаясь всеми точками подставки и находился от земли не ниже 500—600 мм.

Для большей устойчивости набора на подставках его нужно прикрепить к ним гвоздями.

ОБШИВКА НАБОРА ДОСКАМИ

Принимая во внимание, что длина контуров средних шпангоутов, т. е. 4 и 5-го, значительно больше длины контура транца и 1 и 2-го шпангоутов, нужно разметить на равные части по количеству досок как контуры 4 и 5-го шпангоутов, так и транца.

Если обшивать каркас досками шириною примерно 100 мм, то на обшивку потребуется 16 досок, так как полуокружность 5-го наибольшего шпангоута за вычетом толщины киля составляет 1600 мм. Из этого расчета и размечают 5-й шпангоут от килевого шпунта до конца шпангоута, т. е. делят каждую половину шпангоута по его наружной большей стороне на 8 ча-

стей, по 100 мм каждая, как это, например, показано на рис. 5. Точно так же размечают на 16 частей по 65 мм и полуокружность транца, поскольку эта полуокружность за вычетом толщины киля составляет 1040 мм. Пример разметки транца показан также на рис. 5.

Из сказанного следует, что каждую доску шириною в 100 мм нужно на расстоянии между 5-м шпангоутом и транцем состругать по длине с таким расчетом, чтобы на транце ширина доски равнялась бы только 65 мм. Тогда не получится, как это иногда бывает, что для последних двух-трех досок или в лучшем случае для одной последней доски на транце не останется места. Следовательно, все доски нужны выстругивать по месту, ориентируясь одновременно на разметку шпангоутов.

Аналогичное состругивание досок следует производить и на протяжении от 5-го шпангоута к форштевню.

Для ориентировки в равномерном размещении досок на форштевне нужно произвести разметку 1-го шпангоута, и тогда доски будут равномерно ложиться на форштевень.

Из всех 16 досок обшивки самую большую трудность составляют обтяжка первыми двумя досками, т. е. ближних к килю, особенно если вести эти доски далее 1-го шпангоута — на форштевень. В этом случае пришлось бы доску изогнуть по винтовой линии до 90°; по этой причине и нежелательно вести первые доски далее 1-го шпангоута.

Обтяжка первой доски представляет трудность в основном и потому, что подгонять ребро этой доски к плоскости килевого шпунта приходится без предварительной обводки карандашом ее профиля, прилегающего к шпунту. Приходится несколько раз производить примерку доски с подгонкой ее по месту, и только, когда доска будет ложиться в шпунт довольно плотно, можно будет пришить ее окончательно к каждому шпангоуту двумя гвоздями, обязательно с шайбами и в нескольких местах по краю доски в шпунт.

Наличие струбцинок значительно облегчает работу и, если они имеются в распоряжении в количестве четырех-пяти штук, можно легко работать и одному. Струбцинами быстро и крепко прижимают доску к шпангоутам и обчерчивают карандашом с внутренен-

ней стороны доски точную линию ребра, подлежащего подгонке к очередной доске.

Струбцины — металлическая и самодельная деревянная показаны на рис. 9.

Чтобы обчертить ребро очередной доски по ребру предыдущей пришитой доски, нужно наложить очеред-

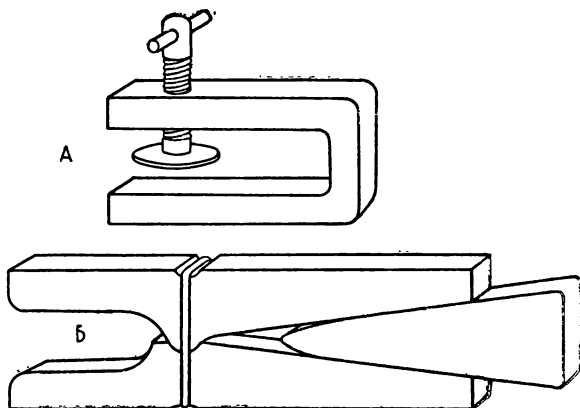


Рис. 9. Струбцины

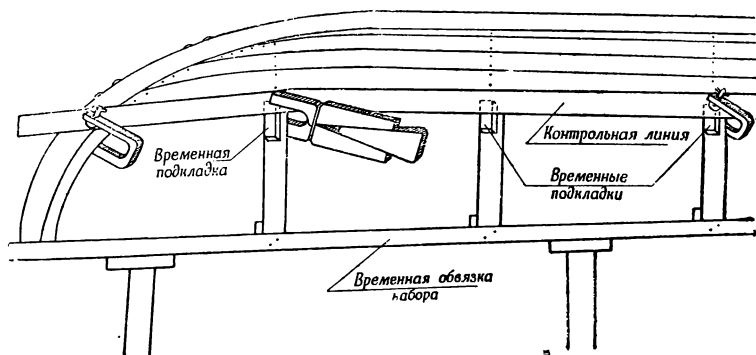


Рис. 10. Крепление обшивки

ную доску на предназначенное ей место с таким, однако, расчетом, чтобы один край доски, т. е. ребро, ложилось бы на пришитую доску в средней части лодки примерно на 10 мм (рис. 10. пунктир); под другую

сторону доски на шпангоуты обязательно следует подкладывать планки в толщину досок обшивки, как это показано на чертеже.

Прижав доску к предназначенному ей месту струбцинами, нужно с нижней стороны, т. е. из лодки, обвести карандашом всю линию края предыдущей пришитой доски. После этого доску отнять для того, чтобы остругать ее ребро по отмеченной карандашом линии и чтобы наружная сторона ее не выходила из пределов отметок на шпангоутах.

Прежде чем отвернуть струбцины, нужно провести карандашом контрольную линию посередине доски (с предыдущей доски на подлежащую подгонке) для того, чтобы после остругивания снова можно было поставить доску на ее прежнее место.

Обрезку доски с торца у форштевня нужно производить по месту пилой-ножовкой в то время, когда доска привернута струбцинами, а обрезать другой конец доски у транца можно и после окончательной пришивки доски к ее месту.

И иногда при подгонке досок может явиться необходимость подрезки под доской линии окружности шпангоута, чтобы доска плотнее прилегла к последнему. Подрезку шпангоутов на местах больших изгибов лучше всего производить рашпилем.

Пришивку досок к месту после их подгонки можно производить двумя способами, либо начиная с форштевня, либо со среднего шпангоута. Первый способ, т. е. пришивка доски с форштевня, облегчает гнутье и подгонку досок к форштевню, но в этом случае нужно внимательно следить за тем, чтобы вся доска после пришивки ее к форштевню легла на свое место и чтобы контрольная линия кромки доски плотно прилегла к установленным доскам.

Перед пришивкой последней пары досок нужно снять обвязку набора, что вызовет необходимость перестановки лодки на козлах на какие-либо временные продольные подкладные бруски, иначе пришивка последней пары досок будет невозможна, так как после снятия обшивки лодка ляжет на козлы ребрами предпоследней пары досок. Если же, как было сказано выше, положить вдоль козел временно пару брусков или досок, то лодка ляжет на них распорками шпангоутов,

что даст возможность прикрепить последние две доски.

Когда последняя пара досок пришита, т. е. обшив-ка лодки закончена, нужно немедленно покрыть ее олифой или оксолью, чтобы доски не трескались; если же лодку красить не намерены, то ее нужно осмолить горячей смолой.

КОНОПАТКА ЩЕЛЕЙ

Затем приступают к конопатке щелей в лодке. Перед тем как приступить к конопатке щелей, следует произвести разделку кромок обшивки по пазам. Это необходимо для того, чтобы щель под конопатку была бы совершенно ровной, т. е. не имела бы в сечении формы конуса, так как из конусообразной щели материал, которым производится конопатка, может легко вывалиться наружу.

Для того, чтобы кромки обшивки по пазам были прямыми и имели приблизительно одинаковую ширину, нужно по всем пазам пройти пилой-ножовкой с хорошим разводом.

Конопатка лодки может быть осуществлена разными способами и материалами: можно конопатить щели ватой, скручивая из нее жгуты нужной толщины и туго пробивая их в щели острой дубовой лопаткой шириною 30—40 мм. Еще лучше конопатить смоляной паклей, приготовленной из смоляного каната, который нужно предварительно растрепать. Матолодки можно конопатить и марлей. От качества заделки щелей зависит и способность лодки не пропускать воду. Необходимо тщательно проконопатить лодку во время изготовления, так как устранить течь позже гораздо труднее.

Когда все щели хорошо проконопачены, нужно снять лодку с козел и положить ее килем вниз на поперечные подкладки и окрасить или осмолить ее изнутри. После того как краска или смола подсохнут, приступают к внутренней отделке лодки.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛОДКИ

Прежде всего борта лодки сверху обшивают доской шириною 80—100 мм, которая образует так называемую планширь. Планширь должна выдаваться наружу за об-

шивку на 25—30 мм, представляя собой буртик, показанный пунктиром на рис. 7. Этот буртик хорошо отражает боковую волну, а также украшает лодку, особенно если при окраске ее выделить буртик другой яркой краской. Если лодку обшивают планширью, то концы шпангоутов делают прямыми, а не закругленными, что облегчает пришивку планшири к шпангоутам и к боковым верхним доскам обшивки.

Толщину планшири делают равной 20—25 мм потому, что в данном случае она будет фактически служить пришвартовым брусом. Буртик планшири принимает на себя все удары и трение о борта стоящих рядом на стоянках лодок.

Применять слишком толстые доски для изготовления планшири также не следует, так как это увеличивает вес лодки.

Когда планширь пришита, нужно закрыть носовую часть лодки — палубу пропитанной олифой фанерой или же в случае отсутствия фанеры обыкновенными досками толщиной от 10 до 16 мм. Обшивка носовой палубы производится по длине не менее как на 1000 м. Края фанеры должны ложиться на планширь, а середина должна быть приподнята над бортами на 80—100 мм.

Необходимость выпуклой обшивки носовой палубы объясняется тем, что в случае крупной встречной волны и работы мотора на его полную мощность брызги попадают полностью на носовую палубу и вода скатывается по ней за борт лодки.

Чтобы обшить носовую палубу лодки фанерой с выпуклостью в середине, нужно перед обшивкой произвести обрешечивание носовой части лодки, подлежащей обшивке.

При наличии 3—4-миллиметровой фанеры, во избежание ее поломки при входе и выходе пассажиров из лодки нужно делать обрешечивание клетками размером не более как 140×80 мм. Для изготовления решетки готовят из 16-миллиметровых досок планки соответствующей длины и ширины (в зависимости от прорезей пазов поперечных планок, являющихся упорами для решетки).

Упорные планки и решетка показаны на рис. 11.

На окончательно подготовленной к обшивке носовой части лодки фанере нужно прорезать круглое отверстие

диаметром 40 мм. Отверстие прорезается в 180—200 мм от передней носовой части и служит для опускания в лодку цепи во время движения лодки. На края отверстия с обеих сторон кладут шайбы и склепывают их между собою заклепками. Обкладка отверстия в фанере шайбами нужна для того, чтобы цепью не повредить его края.

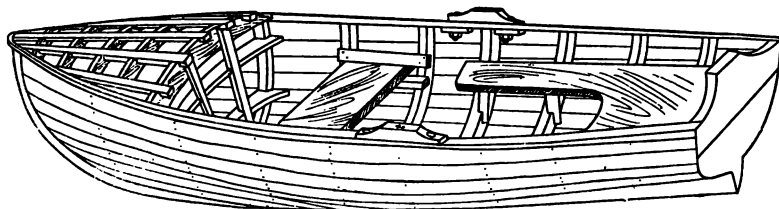


Рис 11. Общий вид без палубы

Для крепления цепи к форштевню привертывают специальный болт, на который и надевают цепь. Болт с цепью нужно крепить к передней кромке форштевня, отступая около 150 мм вниз от его края. Для этого буром или перкой провертывают в форштевне сквозное отверстие диаметром 8—10 мм (в зависимости от толщины болта). Ставить болт толще 10 мм не следует, так как отверстие под него будет ослаблять форштевень.

Через отверстие в форштевне болт пропускают внутрь лодки и, надев на него шайбу, завертывают гайку. После того как гайка будет завернута до отказа, нужно расклепать резьбу болта, чтобы болт нельзя было вывернуть снаружи.

После установки болта на место, можно накрыть носовую палубу лодки приготовленной фанерой. Гвозди для обшивки фанерой лодки нужно брать длиной 25—30 мм (желательно с широкими шляпками).

Затем нужно закрыть с внутренней стороны носовую часть лодки, покрытую палубой. Для этого заготавливают две планки с полукруглыми вырезами, как это показано на рис. 11, прикрепляют их к второму шпангоуту и врезают в эти планки две другие вертикально расположенные планки.

Ко всем этим планкам прибивают фанеру или за отсутствием ее листовое кровельное железо или обычные

кровельные доски, оставив лишь незакрытой среднюю часть, которую затем закрывают дверкой запирающейся на замок. Приготовленное таким образом в закрытой носовой части помещение используется для хранения необходимых вещей.

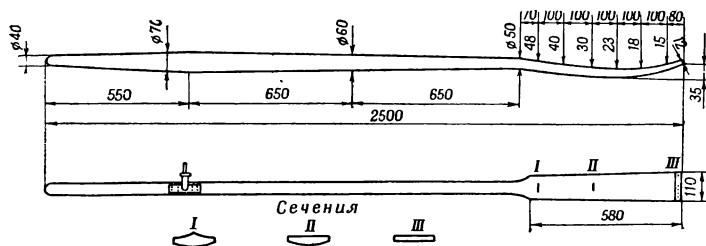
Затем приступают к изготовлению банок (сидений для пассажиров). Банки изготавливаются и расставляют в лодке разными способами. Бывают банки, представляющие собой обыкновенные доски, прибитые поперек лодки в двух, трех местах. Такие банки делают чаще в лодках перевозочного типа. В шлюпках же и любительских мотолодках обычно устанавливают банки с таким расчетом, чтобы на одной из них, расположенной в передней половине лодки, можно было работать веслами; другая, находящаяся в задней половине лодки, банка располагается в кормовой части полукругом. При таком расположении пассажиры могут сидеть на бортовых банках, а на задней помещается моторист, он же штурвалный.

Способ изготовления банок весьма прост и поэтому на подробностях их изготовления останавливаться нет надобности. Следует заметить, что банки никогда не нужно устанавливать высоко, т. е. вровень с бортами потому, что высокое расположение банок делает лодку неустойчивой, кроме того, портит внешний вид лодки. Чем ниже расположены банки, тем устойчивее лодка. Следует также иметь в виду, что банку для гребца нужно делать не уже 300 мм, боковые банки не уже 250 мм, а заднюю не уже 500 мм. Последнюю нашивают на поперечные планки, укрепленные к 8-му шпангоуту и транцу. Боковые банки, расположенные вдоль бортов, нужно нашивать на угольники, пришитые к шпангоутам. Банка для гребца нашивается на планки, пришитые с обеих сторон лодки к двум шпангоутам. Сверху она закрепляется деревянными планками в ширину банки, чтобы не могла оторваться от основания. Крепление банок показано на рис. 11.

Следующая очередная работа — устройство башмаков под уключины и изготовление самих уключин. Башмаки, или основания под уключины изготавливаются разными способами: 1) подкладкой деревянного бруска под планширь на месте предполагаемой установки уключин;

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a lamp or light fixture, showing various components and dimensions:

- Leftmost part:** A vertical cylindrical component with a diameter of $\phi 15$ and a height of 115. It has a small flange at the top with a diameter of 8.
- Second part from left:** A vertical rectangular plate with a height of 175 and a width of 25. It features a central circular hole with a diameter of $\phi 8$ and a smaller hole at the top with a diameter of $\phi 5$.
- Third part from left:** A U-shaped bracket with a vertical stem of diameter $\phi 15$ and a horizontal arm of length 5.
- Fourth part from left:** A rectangular plate with a height of 150 and a width of 70. It has a central circular hole with a diameter of $\phi 22$.
- Top right part:** A rectangular plate with a central cylindrical component. The distance from the center of the cylinder to the bottom edge is 4. The plate is labeled "Труба 22x3" (Tube 22x3).
- Bottom right part:** A cylindrical component with a diameter of $\phi 30$ and a height of 100.



болтами с шайбами, причем гайки и концы болтов должны быть скрыты в лодке под планширью.

27

длиною 250 мм и диаметром 15—20 мм и распилить его пополам ножовкой по металлу или трехгранным напильником. Затем взять кусок полосовой стали толщиной 4—5 мм, шириною 22—25 мм и длиною 340—350 мм и также разрезать его пополам. В центре каждой из полос пробить бородком (легче в горячем состоянии) или просверлить сверлом отверстия диаметром 7—8 мм, а у металлических стержней на одной стороне сделать запил длиною 10 мм, оставив в этом месте толщину стержня по диаметру отверстия в полоске (рис. 12). На каждой полоске, отступая от края на 10—20 мм, пробить или просверлить еще по отверстию диаметром 5 мм (по толщине 150-миллиметрового гвоздя).

Приготовленные таким образом полоски следует согнуть в виде ухвата с таким расчетом, чтобы в него свободно можно было вставить весло толщиной 70 мм (рис. 12, а).

В согнутые полоски нужно вставить запиленный конец стержня (центральное отверстие) и расклепать концы стержня. К изготовленным таким образом уключинам необходимо сделать основания, состоящие из двух полос со вставленными в них стальными трубками длиною до 120 мм каждая; внутрь трубок должны возможно плотнее входить стержни ухватов.

Для изготовления оснований к уключинам подбирают или вырезают из полоски или листа две пластинки толщиной 4—5 мм, размером 150×70 мм. В центре каждой полоски пробивают или просверливают сверлом отверстие по наружному диаметру трубки, а по углам пластинки пробивают еще по четыре отверстия для гвоздей или шурупов диаметром 4—5 мм (см. рис. 12).

Если готовой трубки не найдется, ее можно изготовить из листового железа толщиной 3—4 мм. После того как пластины и трубки готовы, нужно трубки вставить в отверстие пластинок с таким расчетом, чтобы один конец трубки, пройдя через отверстие пластинки, выступал с другой стороны ее на 15—20 мм. Трубку нужно приварить к пластинке автогенной сваркой, одновременно проварив также и трубку, если она согнута из железа. Если воспользоваться автогенной сваркой не представляется возможным, то трубку вставляют в пластину, но не пропускают ее конец на другую сторону на 15—20 мм, как было сказано выше; а только на 2—3 мм и в рас-

каленном состоянии сваривают трубку с пластинкой (эту работу может выполнить любой кузнец).

Когда уключины и основания к ним готовы, основания уключин следует установить на предназначенное им место, т. е. на деревянные башмаки, привернутые к бортам лодки. Чтобы вставить трубку уключины в деревянный башмак, нужно предварительно сделать в башмаке буровом или перкой отверстия соответствующего диаметра.

Лодку необходимо снабдить парой весел. Весла для моторной лодки должны быть не тяжелые и не особенно длинные, имея в виду то, что ими пользуются в случае аварии с мотором или при необходимости отъехать от берега на глубокое место перед включением мотора. Весла лучше всего делать из елового теса, а не из кругляка, так как сердцевина кругляка часто вываливается или дает трещины и кроме того кругляк имеет большое количество сучков. Можно делать весла и из сосновых досок. Чертеж на изготовление весел для моторной лодки показан на рис. 12а. Особой сложности изготовление весел не представляет, и поэтому подробного описания способа их изготовления в книге не приводится.

Последнее, что остается сделать, — это изготовить слань. Слань делают по-разному. Некоторые просто кладут внутрь лодки три длинных доски, а другие делают слань гораздо удобнее и красивее. Для моторной лодки с низким корпусом нужно делать слани отдельными секциями, что позволяет легко вычерпывать дождевую воду из любых секций. Слани представляют собой решетки, сделанные из планок шириною 40—50 мм, толщиной 16—20 мм и длиною от одного шпангоута до другого.

Необходимо предупредить, что при изготовлении слани следует соблюдать основное правило: слань ни в одном месте не должна касаться обшивки лодки, иначе, прогибаясь под тяжестью человека, слань будет давить на обшивку, отчего на шпаклевке образуются трещины и в лодку постоянно будет протекать вода.

Во избежание этого нужно на шпангоутах (внизу под сланями) прибить с обеих сторон планки из доски толщиной 16—20 мм, шириною 20—25 мм; длина доски подбирается в зависимости от ширины слани с таким расчетом, чтобы слань концами ложилась только на

планки, пришитые к шпангоутам и не касалась обшивки лодки. Такие слани удобны тем, что они лежат в лодке вровень со шпангоутами и не занимают в ней лишнего места.

На этом изготовление лодки и ее оснастки можно считать законченным.

Для придания лодке большего изящества иногда обшивают ее изнутри по шпангоутам по всей длине фанерной лентой шириною 150—200 мм, чтобы закрыть одновременно и часть шпангоутов под бортовой доской.

Если лодку собираются окрашивать, то ее нужно предварительно прошпаклевать, если же лодку намерены смолить, то в этом случае шпаклевать ее не следует; после осмаливания лодку надо просушить и спустить на воду.

Шпаклевать лодку нужно по всем щелям, как снаружи, так и изнутри. Качество шпаклевки имеет большое значение, а поэтому желательно разводить ее на натуральной олифе или в крайнем случае на 80-процентной оксоли. При отсутствии мела и олифы можно шпаклевать густотертым суриком. Когда шпаклевка снаружи и изнутри лодки хорошо высохнет, лодку можно красить в любой цвет. Рекомендуются красить днище лодки снаружи (подводную часть) свинцовым или железным суриком. Внутреннюю часть лодки (днище) немного выше сланей почти всегда окрашивают железным суриком. Остальную часть лодки внутри от днища до бортов по верху банок и снаружи до подводной части можно окрашивать любой краской.

М. И. Лучник

НАДУВНАЯ ЛОДКА

КОНСТРУКЦИЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ

Здесь дается описание брезентовой надувной лодки, которая легко может быть изготовлена самим охотником.

Борта лодки надувные, круглой формы и состоят из брезентового чехла, в котором находятся обыкновенные футбольные камеры, расположенные в 25—30 см одна от другой. При собственном весе 100—150 г каждая камера в надутом виде имеет грузоподъемность 10—18 кг, т. е. поднимает груз в 100—120 раз больше собственного веса.

Основные детали лодки (без каркаса) имеют вес всего 5—6 кг, легко укладываются в небольшой пакет. Их можно перевезти на любом виде транспорта (на велосипеде, мотоцикле, в поезде) или легко перенести на себе в самые глухие места.

Лодка обеспечивает полную безопасность, так как даже в тех случаях, когда будет полностью залита водой, она все же сохраняет плавучесть и управляемость.

Благодаря низко расположенному центру тяжести (в ней обычно сидят на дне) лодка очень устойчива. В ней очень удобно и тепло ночевать даже в холодную погоду, так как надувные борта играют роль двойной рамы. При дожде и ночевках на лодке можно установить палатку.

Имея плоское дно, лодка легко проходит по небольшой глубине — 10—15 см.

Описанная в настоящей брошюре самодельная надувная брезентовая лодка из спортивных камер может быть легко изготовлена любым, даже начинающим, охотником. Материалы для нее можно достать в любом месте.

Такая лодка очень устойчива и может с успехом применяться как для охоты, так и для рыбной ловли.

Общий вид надувной лодки для охотника среднего роста приведен на-рис. 13.

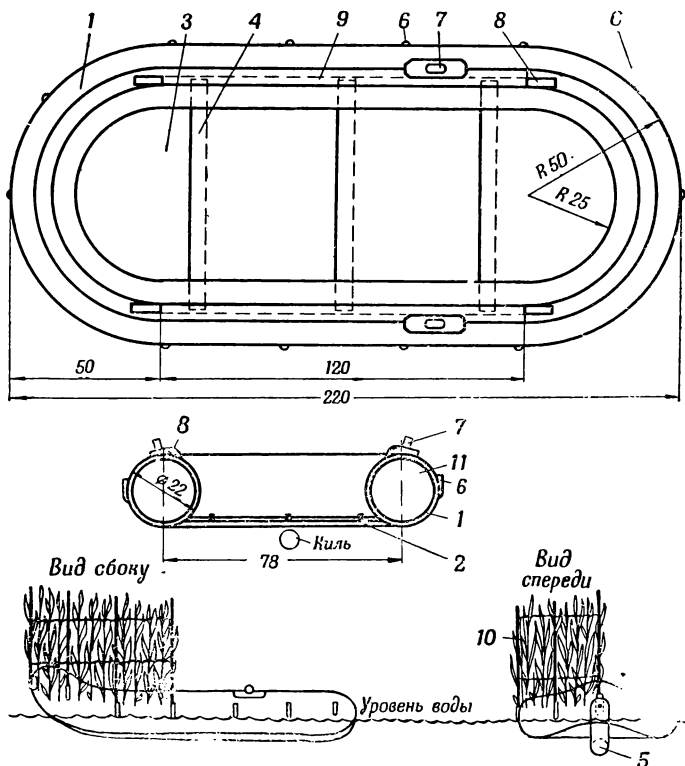


Рис. 13. Общий вид надувной лодки:

1—надувной борт, 2—дно лодки, 3—фанерное дно, 4—ребра жесткости, 5—киль, 6—карманы для установки маскировки, 7—уключины, 8—верхний каркас, 9—полоса для верхнего каркаса, 10—маскировка, 11—камеры

Диаметр надувного борта указан минимальный при наиболее распространенных волейбольных камерах. При использовании баскетбольных камер количество их может быть уменьшено до 16 шт., а диаметр надувного борта доведен до 30 см.

Основные размеры и показатели надувной лодки при различных типах каркаса приведены в следующей таблице:

Наименование	Едини- ца измере- ния	Тип каркаса		
		сборный нижний каркас из брусков	фанерное дно с верх- ним карка- сом	верхний каркас из брусков
Длина лодки:				
наружная	м	2,20	2,20	2,20
внутренняя		1,98	1,98	1,98
Ширина лодки:				
наружная		1,00	1,00	1,00
внутренняя		0,56	0,56	0,56
Высота борта	см	22	22	22
Высота надувного киля		6—7	6—7	6—7
Диаметр борта		22	22	22
Грузоподъемность 1 камеры	кг	10	10	10
Грузоподъемность лодки на 1 см погружения		15	15	15
Нормальная грузоподъемность лодки		150	150	150
Общий вес лодки: чехол с камерами		4	4	4
весла-лопатки		0,5	0,5	0,5
надувной киль		0,3	0,3	0,3
надувное сиденье		0,3	0,3	0,3
насос		0,4	0,4	0,4
каркас нижний		2,3	3,7	—
каркас верхний	»	0,2	0,8	1,2
Итого	кг	8	10	6,7
Вес лодки без каркаса	кг	5,5	5,5	5,5
Стоимость материалов	руб.	150—180	150—200	150—180
Объем в сложенном виде	см	60x40x20	75x60x10	60x40x20

Длина лодки может быть увеличена или уменьшена за счет прямолинейной средней части лодки, которая принята размером 120 см.

Затраты на изготовление лодки могут быть снижены до 70—100 руб., если использовать для чехла какой-нибудь материал, уже бывший в употреблении, но достаточно прочный.

Процесс изготовления лодки, установка каркаса, маскировка и т. п. подробно описаны в соответствующих разделах с таким расчетом, чтобы даже начинающий охотник мог изготовить лодку самостоятельно.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СПОРТИВНЫХ КАМЕР

Как известно, всякое тело, погружаемое в жидкость, испытывает сопротивление жидкости, направленное снизу вверх и равное весу жидкости в объеме тела.

Для определения грузоподъемности надувной лодки или надувного плота необходимо, в первую очередь, определить грузоподъемность отдельных спортивных камер (футбольных, волейбольных или баскетбольных), которые заключены в трубу или баллон и за счет которых и создается плавучесть лодки или плота.

При этом у надувной лодки, имеющей водонепроницаемое дно, грузоподъемность создается также и за счет всей площади дна, а у надувного плота — только за счет объема камер.

При надувании насосом она раздувается в виде правильного шара диаметром до 30 см. Дальнейшее надувание может оказаться опасным для прочности камеры.

Поэтому при указанных камерах диаметр надувного борта или баллона следует принимать не более 25 см.

Камеры располагаются друг от друга на расстоянии, равном диаметру баллона.

В этом случае грузоподъемность одной камеры составит при шарообразном состоянии:

$$\text{Объем} = \frac{\pi d^3}{6} = \frac{3,14 \times 25^3}{6} = 8180 \text{ см}^3$$

Подъемная сила 8,2 кг.

Поскольку камеры при надувании принимают форму оболочки, в которую они заключены, грузоподъемность

каждой камеры следует принимать значительно больше.

Находясь в баллоне, имеющем форму цилиндра, камеры, будучи надуты до диаметра баллона, начинают раздуваться в обе стороны и принимают форму цилиндра со срезанными краями.

Объем такого цилиндра будет слагаться из объемов цилиндрической части длиной 15 см и двух усеченных конусов высотой по 5 см с диаметром оснований 25 и 15 см.

$$\pi R^2 \times 15 + \frac{1}{6} \pi h^3 + \frac{1}{2} \pi (R^2 + r^2) \times h \times 2 = 10800 \text{ см}^3$$

или грузоподъемность 10,8 кг.

При указанной грузоподъемности камера должна быть раздута до диаметра при шарообразном состоянии, равного:

$$\frac{\pi d^3}{6} = 10800 \text{ см}^3$$
$$d = \sqrt[3]{\frac{10800 \times 6}{3,14}} = 27,5 \text{ см}$$

Указанный диаметр не является опасным для футбольной или волейбольной камеры.

Для расчета принимается грузоподъемность одной футбольной камеры 10,8 кг.

Баскетбольные камеры имеют следующие размеры: длина 28 см, ширина 14 см, вес 150 г.

Произведя аналогичные расчеты при диаметре баллона 30 см и расстоянии между камерами также 30 см, получим: грузоподъемность камеры при шарообразном состоянии — 14,13 кг.

То же при цилиндрическом — 18,8 кг.

Таким образом, спортивные камеры обладают грузоподъемностью, исчисляемой по весу вытесняемой ими воды, в 110—120 раз больше собственного веса.

Это ценное качество указанных камер, а также доступность и дешевизна подтверждают целесообразность применения их для изготовления надувной лодки или плота.

РАСКРОЙКА И СШИВКА БРЕЗЕНТА

Лучшим материалом для изготовления надувной лодки является плотный брезент. Он разбухает от воды и становится почти водонепроницаемым даже без предварительной пропитки специальными составами. За неимением брезента можно использовать любой прочный материал, но в этом случае потребуются дополнительные меры для создания водонепроницаемости лодки, о которых будет сказано ниже.

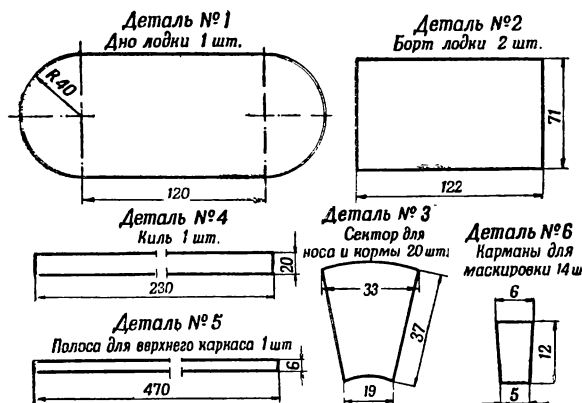


Рис. 14. Брезентовые детали

Для наиболее простого раскроя материала и минимального количества швов размеры лодки целесообразно принимать в зависимости от ширины материала.

В частности, для человека среднего роста вполне достаточны следующие размеры лодки: длина—220 см, ширина—100 см, высота борта—22 см.

Указанные размеры лодки хорошо выкраиваются из брезента обычной ширины—71—80 см.

Чтобы лодка не имела складок, ее сшивают из нескольких частей, которые выкраиваются по шаблонам, изготовленным из плотной бумаги в натуральную величину. Особенно это необходимо для секторов, из которых состоят нос и корма лодки, так как размеры бортов в надутом и ненадутом виде неодинаковы.

На рис. 14 приведены размеры и количество деталей для изготовления лодки указанных размеров:

Общая потребность брезента шириной 71 см для деталей 1—4 и 6 составит:

$$\text{№ 1 } 2,00 \times 1 = 2,00 \text{ м}$$

$$\text{№ 2 } 1,2 \times 2 = 2,44 \text{ «}$$

$$\text{№ 3 } 0,14 \times 20 = 2,8$$

$$\text{№ 4 } \quad \quad \quad 0,34 \text{ «}$$

$$\text{Итого } 7,6 \text{ м}$$

Деталь № 6 выкраивается из обрезков брезента, которые неизбежны при выкройке секторов и дна.

Деталь № 5 выкраивается из любого тонкого материала, например бязи и даже бывшего в употреблении.

Размеры всех деталей указаны с добавлением по 0,5—1 см на швы. При этом у детали № 2 закругленные части, а у деталей № 4, 5 и 6 все стороны должны быть обязательно загнуты во внутреннюю сторону и прошиты редким швом до пришивки на место во избежание разлохмачивания материала. Для этого края материала предварительно смазываются сырым мылом и слегка пробиваются молотком.

Изготовление шаблона для секторов и наиболее рациональной раскройки брезента показано на рис. 15.

Для прошивки брезента может быть использована обычная швейная машина. Нитки следует применять не тоньше № 30, и каждый шов прошивать 2 раза, а дно 3 раза на расстоянии 1 мм один шов от другого.

Начинать прошивку следует с секторов, сшивая их по 5 шт. по длинным сторонам 2—8, 3—9, 4—10, 5—11 (см. рис. 15, б).

Закончив прошивку пяти секторов, мы получаем правильную полуокружность для носа и кормы. После прошивки всех двадцати секторов сшивают верхнюю половину с нижней по линии 1—2—3—4—5—6 и на этом заканчивается прошивка передней, или кормовой, части лодки. Все швы должны быть внутренние.

Затем по линиям 1—7 и 12—6 пришиваются прямолинейные участки бортов с таким расчетом, чтобы открытая часть борта была обращена внутрь лодки (см. рис. 15).

После этого на верхней стороне борта в 17 см от его внутреннего края нашивается полоса для верхнего кар-

каса, которая служит также и для заталкивания под нее трубок камер.

Полоса прошивается сплошным швом с внешней стороны борта, а с внутренней стороны оставляются непрошитые участки (по 5 см) в местах установки камер.

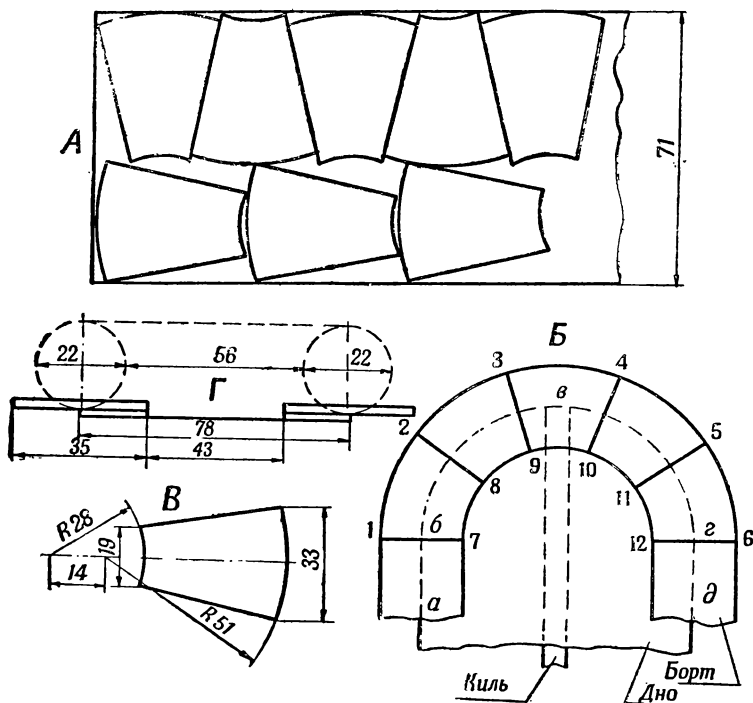


Рис. 15. Раскройка брезента:

А—раскройка брезента, Б—сшивка брезента, В—деталь выкройки сектора для носа и кормы, Г—поперечный разрез лодки в сложенном и надутом виде

Для того чтобы непрошитое расстояние не увеличилось, эти участки укрепляют дополнительно вручную.

После этого по внешнему периметру нашивают 14 карманов для вставки в них каркаса маскировки или палатки и пришивают уключины из плотной тесьмы.

На дно, с наружной его стороны, нашивается полоса для киля с таким расчетом, чтобы в носовой части оста-

валось н^а менее 10 см для пришивки его к борту, чтобы киль был выше уровня воды в носовой части лодки.

После этого приступают к наиболее ответственной операции—пришивке дна. По нижней части сшитого борта по всему его периметру, в 17 см от внутреннего края, намечают карандашом линию пришивки дна. Вырезанное дно должно иметь плотные края, что обеспечивается в том случае, если ширина дна соответствует ширине материала. В носовой и кормовой частях, во избежание выкрашивания материала, его нужно загнуть. Поэтому эти участки предварительно смазываются мылом, загибают и прошивают на швейной машине редким швом.

Подготовленное указанным способом дно примечается вручную по намеченной линии без складок, пришивается тремя швами по линии *а—б—в—г—д*, указанной на рис. 15 пунктиром. После этого прошивается внутренняя сторона бортов. Незащитными остаются участки карманов для вставления камер (см. выше).

На этом сшивка брезента заканчивается. Схема лодки в сложенном и надутом виде указана на рис. 15, (г).

УСТАНОВКА КАМЕР

Как было указано выше, в бортах надувной лодки вдоль бортов на равных расстояниях друг от друга располагаются обыкновенные футбольные камеры. При высоте борта 22 см камеры устанавливаются на прямых участках бортов через 24 см, а на закругленных через 25 см (см. рис. 16).

При указанных выше размерах лодки всего устанавливается 20 камер. Будучи надуты, камеры принимают форму бортов лодки и создают общую упругую конструкцию, которая, даже без каркаса, обладает некоторой жесткостью.

Применение в надувной лодке футбольных камер имеет значительные преимущества перед другими типами надувных лодок, так как камеры имеют небольшой вес, стоят дешево, могут быть приобретены в любом спортивном или игрушечном магазине, легко заменяются и самое главное — гарантируют безопасность охотника, так как лодка, даже наполненная водой, сохраняет плавучесть, если останется хотя бы 2—3 камеры из 20.

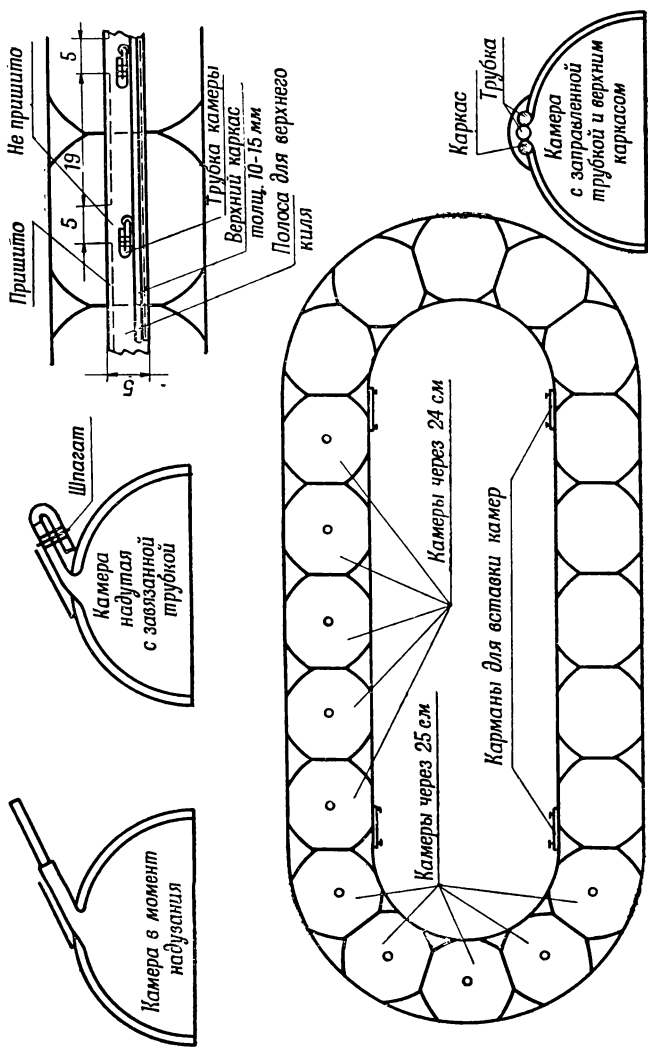


Рис. 16. Схема расположения камер

При пользовании баскетбольными камерами, которые значительно больше футбольных, высота борта может быть доведена до 25—30 см, а количество камер уменьшено до 16 при тех же размерах лодки.

После сшивки брезента должны быть размечены места для установки камер. Перед установкой необходимо проверить надежность камер — не пропускают ли они где-нибудь воздуха.

Установка камер производится через специальные карманы (см. рис. 16), по 2—3 камеры в каждую сторону от кармана.

Для этого в брезенте заостренной палочкой из твердого дерева диаметром 10 мм прокалывается отверстие, через которое проталкивается сложенный вдвое конец трубки камеры и вытягивается трубка на всю длину.

При этом брезент не должен разрываться, а отдельные его нити только раздвигаются, благодаря чему брезент стремится снова сдвинуться и тем самым крепко зажимает трубку камеры на месте без всякого привязывания.

На утолщенной части трубки камеры привязывается узлом крепкий шпагат длиной 25 см, при помощи которого завязывается сложенная вдвое трубка надутой камеры (см. рис. 16).

При необходимости замены лопнувшей камеры выпускается воздух из одной или двух ближайших к карману камер, извлекается негодная камера и вставляется запасная.

Для просушки лодки на месте охоты каркас вынимается, воздух из камер немного спускается и лодка ставится вертикально на ветер. Благодаря этому она хорошо продувается и быстро высыхает.

Если лодка укладывается для длительного хранения (например, на зиму), то все камеры вынимаются и брезент хорошо просушивается.

НАДУВАНИЕ КАМЕР. НАСОСЫ

Для надувания камер может служить любой насос — футбольный, мотоциклетный, автомобильный или специально устроенный для этой цели насос типа кузнечных мехов (см. ниже).

Надувание камер производится следующим образом. Сначала следует вытянуть трубки камер до отказа и проверить, чтобы камеры по своей длине были расположены перпендикулярно борту лодки. Затем постепенно надувают все камеры до диаметра борта с таким расчетом, чтобы они слегка касались друг друга, и проверяют, чтобы камеры были расположены как раз против места установки. После этого надувают камеры до размеров, указанных на рис. 16, когда они принимают форму цилиндра или борта лодки и нажимают друг на друга, чем создается упругость всей конструкции.

Камеры надуваются не последовательно, а через одну, начиная с камеры, находящейся в корме лодки, сначала до диаметра надувного борта, а затем до цилиндрической формы.

Для ускорения процесса надувания применяются жесткие зажимы, которыми временно закрывают трубки в процессе надувания и регулировки давления воздуха, а когда камера окончательно надута, трубку складывают вдвое и завязывают шнурком, который закрепляется на трубке заранее. Для того, чтобы проверить, не выходит ли воздух из камеры, нужно смочить конец трубки, чтобы создать на ней пленку, по которой можно заметить выходящий воздух.

Для того, чтобы приподнять нос лодки над водой, при надувании смещают центры надутых до диаметра борта 7 носовых камер на 2 см вверх каждую, благодаря чему нос плавно поднимается и лодка будет не бороздить воду при движении, а скользить по ней.

Сложенные вдвое трубки камер затапливаются под нашитую для верхнего киля полосу и на этом процесс надувания заканчивается.

В зависимости от качества насоса и наличия опыта на надувание камер затрачивается от 30 до 60 мин.

Надувать камеры слишком сильно, как надувается, например, футбольный мяч, ни в коем случае нельзя — это опасно для прочности камер. Вполне достаточно надутыми будут камеры, которые продавливаются на глубину 1—2 см при надавливании на них пальцем и имеют цилиндрические участки длиной 15 см каждая.

Следует помнить, что воздух сильно расширяется от нагревания, и поэтому в лодке, оставленной на солнце (на берегу) на продолжительное время, может со-

здается давление воздуха, опасное для прочности камер. В таких случаях нужно несколько спускать воздух из камер. Если лодка остается на воде, то такая регулировка не требуется, так как температура воды изменяется незначительно.

Как было сказано выше, для надувания лодки требуется насос.

Выбор насоса зависит от охотника.

Наиболее простым является обычный футбольный насос, имеющий шариковый клапан, закрывающий выход воздуха из камеры. К сожалению, он имеет небольшой объем цилиндра и подает мало воздуха за одно движение поршня.

Такой насос можно переделать. Для этого надо взять гладкую стальную тонкостенную трубку диаметром 5—6 см и длиной 30 см, припаять к ней дно, в которое завинтить трубку от футбольного насоса и соответственно переделать диски на рукоятке с кожаной прокладкой. Верхняя крышка должна быть съемной.

В таком виде насос будет подавать по 0,5—0,8 л за одно движение поршня.

Автомобильный и мотоциклетный насосы имеют большой вес и громоздки и поэтому применяются только в тех случаях, когда поездка на охоту совершается на автомашине или мотоцикле.

Поскольку подавляющее большинство городских охотников-любителей не имеет указанного транспорта и добирается к месту охоты поездом, а затем пешком, необходимо иметь портативный насос типа кузнечного меха с обратным клапаном, который имел бы небольшой вес.

Для изготовления этого насоса требуется:

1. Кусок прорезиненной материи или мягкой кожи размером 26×17 см.

2. Два деревянных кружка диаметром 8 см из доски толщиной 1 см.

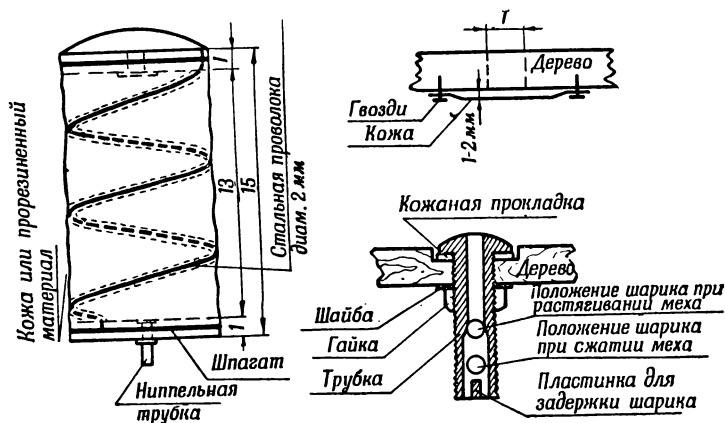
3. Ниппельную трубку от велосипедной камеры.

Общий вид насоса приведен на рис. 17.

Сначала вырезаются деревянные кружки, неровности сглаживаются напильником и по периметру делается желобок шириною 4 мм и глубиною 2 мм. Затем в верхнем кружке просверливаются два отверстия диаметром 5 мм (или одно отверстие диаметром 1 см)

с кожаным клапаном, через которое засасывается воздух в насос при подъеме верхнего кружка.

В нижнем кружке укрепляется ниппельная трубка, в которой устраивается шариковый клапан. Для того, чтобы воздух не выходил из камеры при подъеме верхнего кружка, в ниппельную трубку вставляется стальной шарик диаметром 3 мм, который плотно прижимается к утолщенной части трубки и не выпускает воздух обратно из камеры.



Р и с. 17. Насос

Для хорошей работы клапана необходимо, чтобы в месте утолщения, ниппельная трубка имела гладкую поверхность, которую следует смазывать густым машинным маслом. Вместо стального шарика можно использовать обыкновенную дробь соответствующего диаметра, но она скоро окисляется и сминается и поэтому требует частой замены. Во избежание выпадения шарика в прорезь верхней части трубки вставляется пластинка высотой 2 мм, которая припаивается к трубке с двух сторон.

Трубка завинчивается в нижний деревянный кружок на резиновых прокладках и укрепляется гайкой. Установка трубки и схема работы шарикового клапана показана на рис. 17.

После изготовления верхнего и нижнего кружков укрепляют на них кожу или прорезиненный материал,

для чего кожу сшивают по короткой стороне, а прорезиненный материал склеивают с таким расчетом, чтобы получился цилиндр высотой 15 см и окружностью, равной окружности деревянных кружков. Затем кожу или материал натягивают на кружки и прочно обвязывают крепким тонким шпагатом или проволокой и насос готов к действию.

Для того, чтобы воздух не проходил в стыках и через древесину, кружки пропитывают горячей олифой и окрашивают масляной краской, кожу пропитывают жиром или касторовым маслом, а стыки промазывают густым резиновым клеем или растворенной в бензине сырой резиной.

Описанный выше насос прост в изготовлении, занимает мало места, весит не более 200—300 г и вполне обеспечивает быстрое надувание лодки.

Для того чтобы указанным насосом было легче работать, в него вставляют спиральную стальную проволоку.

КАРКАС ЛОДКИ

Чтобы лодка имела необходимую жесткость в продольном и поперечном направлениях, устраивается каркас, который устанавливается на дне лодки.

Каркас может быть изготовлен из дерева, дюралюминиевых трубок или из фанеры следующих основных типов:

1. Нижний несущий каркас из деревянных брусков или дюралюминиевых трубок.

2. Нижний каркас из фанеры (жесткое фанерное дно).

3. Верхний несущий каркас из деревянных брусков.

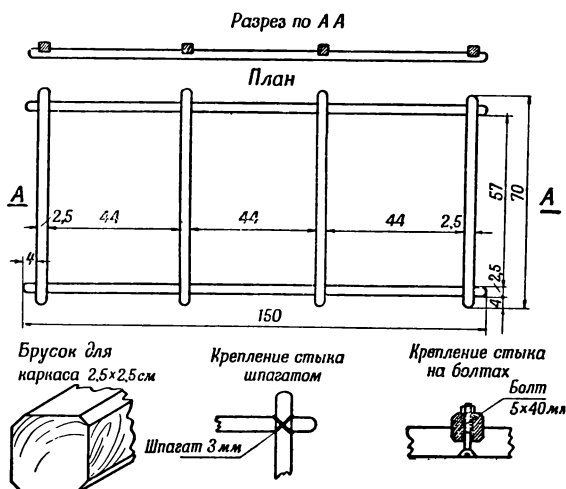
Каркас первого типа является самым простым и изготавливается из деревянных брусков квадратного сечения 2,5×2,5 см (см. рис. 18).

Каркас делается сборным с заготовленными сопряжениями и стыками с тем, чтобы на месте охоты только собирать его из готовых элементов.

Для каркаса нужно заготовить 6 брусков (2 — продольных и 4 поперечных). Длина брусков принимается в зависимости от размеров лодки на 6—8 см меньше ширины лодки по дну и на 20 см длиннее прямоугольной части днища.

При размерах лодки, указанных на рис. 13, необходимо иметь 2 продольных бруска длиной 1,4 м и 4 поперечных длиной 70 см.

Для изготовления брусков лучше всего взять прямо-слойную дюймовую доску, напилить из нее брусков квадратного сечения, остругать их и несколько закруг-лить острые грани (см. рис. 18).



Р и с. 18. Каркас

Концы всех стержней следует закруглить, чтобы они не могли повредить оболочки надувного борта, и сделать в них вырезы. Затем бруски каркаса хорошо высушить, покрыть горячей олифой и покрасить, чтобы они не впитывали влагу.

Сушку брусков нужно производить постепенно, связав их в нескольких местах между собою, чтобы они не погнулись.

При сборке каркаса продольные бруски укладывают вниз, а поперечные сверху. Стыки укрепляют болтиками с потайными головками или шпигатом крест-накрест. При этом не следует укреплять каждый стык отдельным куском шпигата. Гораздо удобнее иметь длинный кусок шпигата, которым последовательно ук-

репляют все стыки вдоль продольного стержня, натягивая каждый стык.

Готовый каркас проверяют на жесткость и вставляют на дно лодки, для чего несколько раздвигают надувные борта лодки.

Каркас обязательно кладут продольными стержнями вниз, иначе поперечные стержни будут выступать на дне лодки и замедлять ее ход.

На уложенный каркас настилают тонкие ветки лозняка комлями в разные стороны и сверху укладывают слой сена или травы толщиной 10 см.

На этом установка нижнего каркаса заканчивается.

Кроме описанного каркаса, на дне лодки устраивается еще дополнительный верхний каркас, который вставляется в полосу, нашитую посередине вдоль всего надувного борта лодки (сверху) и служащую для заталкивания под нее выведенных наружу трубок камер.

В указанный паз заводятся отдельными прутьями тонкие, оструганные ветки лозняка толщиной 1—1,5 см, которые хорошо изгибаются и принимают форму борта лодки.

Вместо дерева можно использовать для этой цели мягкую железную проволоку диаметром 3 мм или алюминиевую диаметром 5—7 мм.

Верхний каркас служит для жесткости бортов лодки и позволяет свободно опираться на них.

Главное назначение верхнего каркаса — это сохранение одинаковой высоты борта лодки в случае случайного выхода воздуха из какой-либо камеры. В этом случае при отсутствии верхнего каркаса высота борта резко уменьшается и в лодку может попасть вода. Продольная жесткость борта в этом месте также нарушается.

При наличии верхнего каркаса этого не произойдет. Стержень верхнего каркаса, опираясь на соседние, оставшиеся надутыми камеры, позволит сохранить высоту борта на прежней высоте, а также и продольную жесткость борта.

Поэтому верхний каркас, который, как правило, изготавливается на месте и, следовательно, не обременяет охотника добавочным весом, является обязательным.

Описанный выше нижний каркас из брусков весит 2—2,5 кг, при перевозке укладывается в специальный

чехол или трубу для надувного киля и привязывается к ружейному чехлу.

Для отдельных охотничьих районов Союза, богатых растительностью, указанный каркас можно с собой не возить, а сделать его непосредственно на месте охоты.

Например, при охоте или рыбной ловле в наших сибирских условиях, когда охотник выезжает на 3—4 дня в места, где много зарослей лозняка, которые обычно бывают настолько густыми, что через них трудно пробраться, возить с собой громоздкий каркас нет никакого смысла. При таких поездках каждый лишний килограмм является нежелательным.

Гораздо проще изготовить каркас на месте из лозняка, который имеет длинные прямые ветки и растет очень густо, так что использование его для каркаса не может повести к истреблению растительности.

С заготовленных стержней диаметром 2,5—3 см срезаются все сучки, и на них делаются вырезы, как указано для каркаса из брусков. Продольные стержни укладываются тонкими концами к носу лодки, а поперечные — в шахматном порядке.

На изготовление такого каркаса на месте охоты необходимо затратить 1½—2 часа.

Нижний каркас, описанный выше, можно изготовить также из дюралюминиевых трубок диаметром 10—15 мм.

В этом случае стыки делаются обычно на болтиках или на резьбе, но это довольно сложно. Нижняя часть поперечных стержней не должна переходить за продольные стержни, а срезаться заподлицо с ними (см. рис. 19).

Описанный каркас первого типа является наиболее простым в изготовлении, имеет небольшой вес, а в отдельных случаях его не надо возить с собой, а изготавливать на месте. При наличии непромокаемого вставного дна он является обязательным.

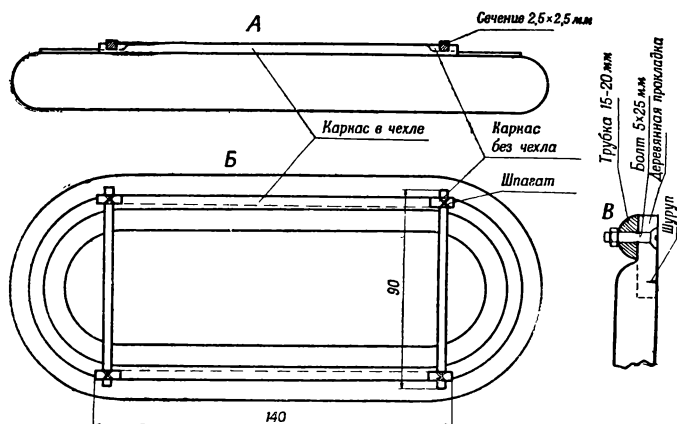
К недостаткам каркаса этого типа следует отнести необходимость толстого настила в лодке, что утяжеляет ее.

Второй тип каркаса — это жесткое фанерное дно с двумя прочными стержнями верхнего каркаса.

Каркас состоит из 4 кусков фанеры размером 52×75 мм, которые собираются на 9 болтах с потайными головками.

Продольные стержни делаются из прямых бруско́в 2,5×2,5 см или дюралюминиевых трубок длиной 140 см без каких-либо сопряжений.

При этом типе каркаса поперечная жесткость и распор обеспечиваются фанерным дном, на котором устраи-



Ри с. 19. Устройство верхнего жесткого каркаса:

А—вид сбоку, Б—план, В—деталь стыка каркаса из дюралюминиевых трубок

ваются ребра жесткости, а продольная — двумя стержнями верхнего каркаса (см. рис. 20).

Для изготовления фанерного дна берут обыкновенную 3-миллиметровую фанеру (лучше березовую) и вырезают 2 прямоугольных куса размером 52×75 см и 2 куса для носа и кормы с закругленными краями радиусом 35 см.

У всех кусков фанеры направление верхнего и нижнего слоев должно быть вдоль короткой стороны кусков, а в носовом куске — наоборот. Это необходимо для того, чтобы носовая часть фанерного дна могла несколько изгибаться вверх для лучшей обтекаемости дна по ходу лодки.

Вырезать фанеру надо острым ножом, чтобы срезы были гладкими. Кроме основных частей дна, нужно вырезать еще ребра жесткости шириной 5 см и длиной 75 см — длинной стороной вдоль наружных волокон фанерного слоя.

На рис. 20 направление наружных волокон фанеры показано штриховкой, и в этом направлении фанера имеет большую жесткость, особенно если сбить гвоздями 2 слоя фанеры.

Ребра жесткости прибиваются по краям средних кусков № 1, 2 и 3 и дополнительно в 15 см от краев на кусках 1 и 4.

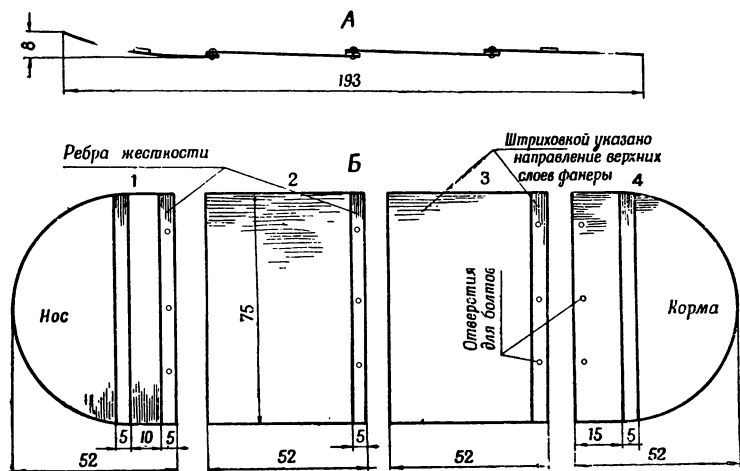


Рис. 20. Жесткое фанерное дно:
А—дно в собранном виде, Б—дно в разобранном виде

Все ребра жесткости наклеиваются казеиновым клеем в местах, указанных на рис. 20, и прибиваются мелкими гвоздями через 2 см в 2—3 ряда.

Гвозди выбираются длиной 10—12 мм, пробивают фанеру насквозь и тщательно загибают их на другой стороне, чтобы не было острых частей, которые могли бы повредить брезент.

Затем фанеру хорошо просушивают, края оклеивают тесьмой и с двух сторон покрывают за два раза горячей олифой и масляной краской.

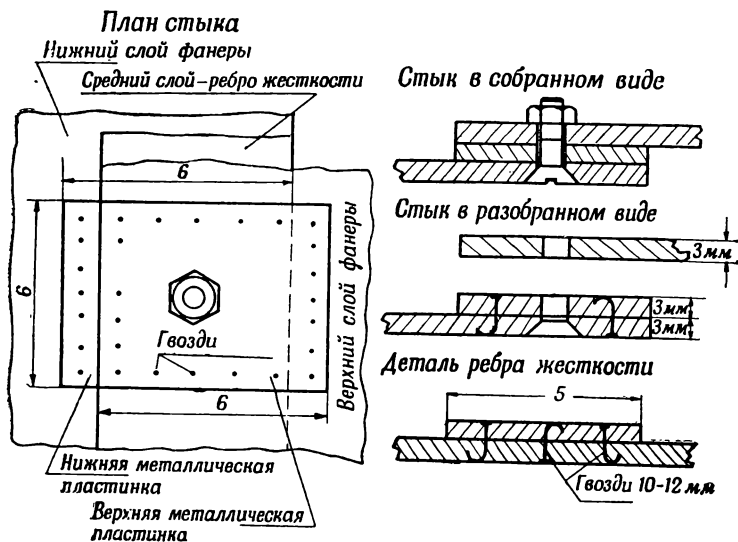
При сборке фанерного дна каждый кусок должен находить на другой по ходу лодки на 5 см для скрепления их между собой.

Для этого берут болтики диаметром 4—6 мм, длиной 12—15 мм с потайными головками.

Каждый стык фанеры крепится 3 болтами. В ме-

стах прохода болтов во избежание повреждения фанеры от смятия прибивают пластинки из тонкой жести (например, от консервной банки) с двух сторон, как указано на рис. 21. Размер пластинок 5×6 см, их прибивают мелкими гвоздями, чтобы не было острых краев, и закрашивают краской.

Круглые отверстия для болтов в фанере просвер-



Р и с. 21. Детали жесткого фанерного дна

лить или прорезать трудно, так как она будет выкрашиваться. Хорошие круглые отверстия можно получить прожиганием, для чего берут гвоздь по диаметру болта, раскалывают его на огне докрасна и прожигают отверстие в нужном месте.

Металлические пластинки должны заходить за стык и создают дополнительную жесткость в местах перегиба фанеры.

Фанерное дно собирается быстро при помощи изогнутого ключа и отвертки, вставляется на дно лодки до ее надувания и хорошо закрепляется надувными бортами в неподвижном состоянии.

Продольные стержни верхнего каркаса вставляют-

ся в пазы нашитых полос надувных бортов, и сборка каркаса на этом заканчивается.

Вес фанерного дна без верхнего каркаса составляет около 4 кг. 2 палки длиной по 140 см для верхнего каркаса весят 0,7—0,8 кг, но их почти всегда можно найти на месте охоты.

Описанный второй тип каркаса с жестким фанерным сплошным дном является наилучшим типом каркаса для надувной лодки и создает максимальные удобства для охотника или рыбака.

При фанерном дне в лодке чисто и свободно, нет мусора, дно хорошо обтекаемо, благодаря чему лодка имеет быстрый ход.

При перевозке фанера складывается вместе, обворачивается брезентовым чехлом лодки и перевязывается ремнями в тук размером 80×60×10 см.

Единственный недостаток — относительно большой вес и громоздкость, которые все же значительно меньше, чем у других типов сборных или надувных лодок.

Каркас третьего типа состоит только из брусков верхнего каркаса.

При охоте и рыбной ловле на небольших водоемах можно вообще обойтись без нижнего каркаса, ограничившись только верхним каркасом, который делается в этом случае более прочным, чем обычно, и имеет поперечное крепление.

Для каркаса берут деревянные бруски, круглые деревянные палки или дюралюминиевые трубки, соединяют их, как было указано для каркаса первого типа, и стыки прочно связывают крученым шпагатом, который затем смачивают водой и он держит стык очень прочно.

При металлических трубках крепление углов можно производить болтами, заложив в конце трубок пробки из твердого сухого дерева.

Такой каркас в несколько раз легче описанных выше (весит 1—1,5 кг), занимает мало места и быстро собирается. При перевозках его укладывают в чехол из тонкой материи и привязывают к ружейному чехлу. В большинстве случаев его и возить не надо, так как 4 таких палки всегда можно найти на месте охоты.

Поперечное крепление несколько стесняет движения, и если это нежелательно, можно заменить два попе-

речных стержня на изогнутые, которые проще всего вырезать на месте охоты из любого сырого дерева и изогнуть до необходимой кривизны. Крепление изогнутых стержней поперечного каркаса производится при помощи специально нашитых клапанов.

Вообще следует отметить, что равномерное давление воздуха в изогнутой части надувного борта (в носу и корме) всегда будет давать распор горизонтальных бортов в стороны, что и требуется. Этот распор будет тем сильнее, чем сильнее надуты борта лодки.

Сумма сил равномерного давления на наружную поверхность закругленного борта всегда будет больше суммы сил, действующих на внутреннюю поверхность борта, так как площадь наружной части борта значительно больше, чем внутренняя часть борта.

Поэтому в большинстве случаев можно обойтись вообще без поперечного каркаса и ограничиться только двумя стержнями продольного каркаса.

При наличии только верхнего каркаса дно у лодки получается мягкое (как у надувных лодок, имеющих в продаже, не имеющих вообще каркаса). Для того чтобы дно меньше прогибалось под тяжестью охотника и имело обтекаемую поверхность, на дно укладывается камыш в 2—3 слоя вдоль лодки с перекладкой его поперек травой или сеном, которые всегда имеются на месте охоты.

Каркас является важной частью надувной лодки, и его следует изготавливать тщательно и достаточно прочно.

Выбор типа каркаса зависит от условий охоты, а также транспортных возможностей и физической силы охотника.

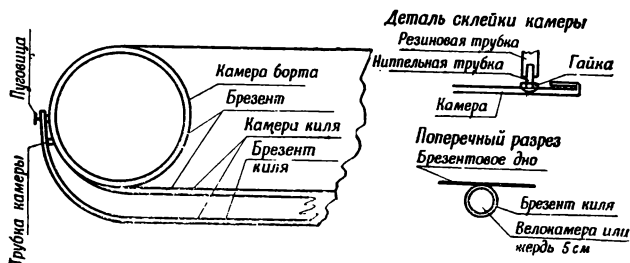
УСТРОЙСТВО КИЛЯ

Надувная лодка имеет широкое плоское дно, которое делает лодку устойчивой. Однако плоское дно обладает и крупным недостатком — плохой управляемостью. Надувные лодки сильно «вертятся» при работе одним веслом и сносятся боковым ветром.

Для устранения этих нежелательных явлений на брезентовой надувной лодке легко устроить киль, состоящий из брезентовой полосы шириной 12—15 см, которая пришивается вдоль середины дна лодки двумя швами на расстоянии 2—3 см один от другого.

В результате получается длинная брезентовая полая труба, в которую вставляется разрезанная велосипедная камера (надувной киль) или жердь толщиной 5 см и длиной 2 м (жесткий киль), которая вырубается на месте охоты (рис. 22).

Киль дает возможность сохранять движение лодки по инерции.



Р и с. 22. Вставной надувной киль

Для устройства надувного киля берут велосипедную камеру, разрезают ее поперек у ниппельной трубки, и открытые концы заклеивают резиновым клеем. Ниппель вынимают, и на металлическую трубку надевают резиновую трубку, которую крепко обвязывают тонким шпагатом. После этого камеру вставляют в брезентовый карман трубкой к носу и надувают тем же насосом, что и лодку. Переднее отверстие брезентового кармана затягивается шнурком или застегивается на пуговицу.

Деревянный жесткий киль делается из заостренной жерди толщиной 5 см или составной. Жердь вставляется в брезентовый карман острым концом к носу лодки.

Следует рекомендовать надувной киль, который можно сделать не пришивным, а съемным и устанавливать только при необходимости.

При съемном киле брезентовая полоса не пришивается к дну лодки (благодаря чему отпадает необходимость дырявить дно лодки нитками), а сшивается в виде трубки диаметром 6—8 см, длиной 2,4 м, в которую вставляется велокамера. Трубка привязывается к носу и корме несколько выше средней линии борта и надувается.

При пуске на воду трубка с надутой камерой крепко прижимается к дну лодки давлением воды снизу вверх и служит не хуже пришивного киля, создавая дополнительную грузоподъемность лодки до 10 кг.

Выбор конструкции киля зависит от транспортных возможностей охотника и условий охоты.

ВЕСЛА

Для передвижения надувной лодки можно пользоваться веслами различной конструкции, в зависимости от условий местности, транспортных возможностей и желания.

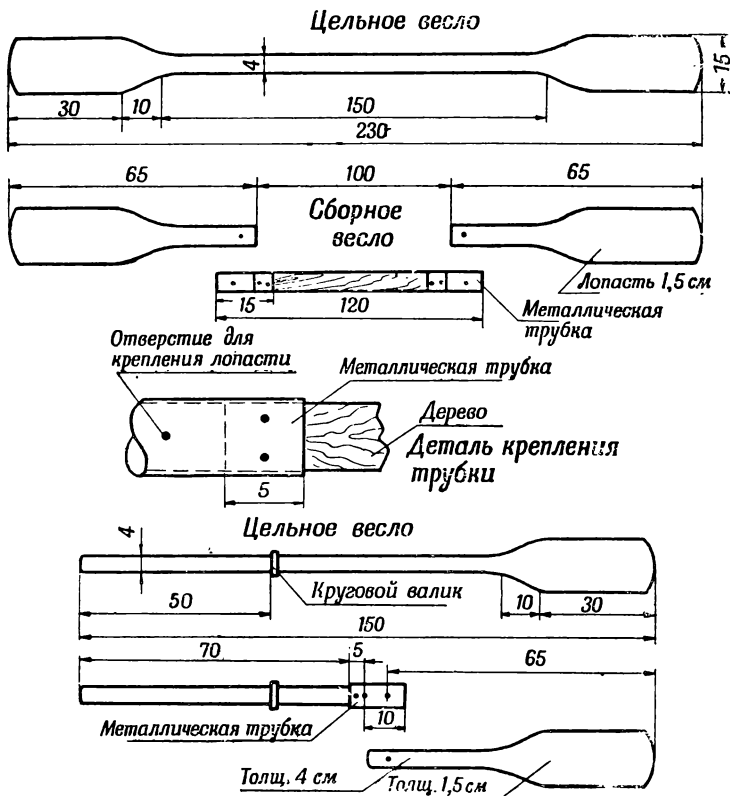


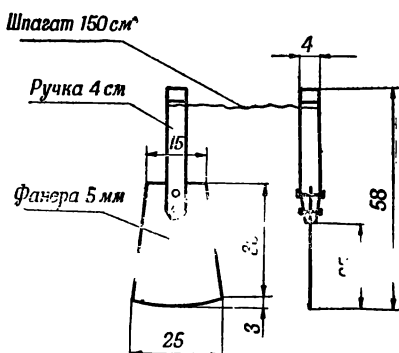
Рис. 23. Распашные весла

При необходимости переездов на лодке на большие расстояния применяются распашные весла, которые укрепляются в брезентовых уключинах.

Размер весел: длина — 150 см, ширина лопасти — 15 см, длина лопасти — 30 см. Диаметр ручки — 4 см, толщина лопасти 1,5 см. Уключины изготовляются из двойной плотной тесьмы и пришиваются к надувному борту.

Распашными веслами гребут обычно сидя спиной к направлению движения. Если же приходится ехать вдоль камышей, откуда возможен взлет уток, то гребут от себя, сидя лицом по направлению движения. Услышав шум от взлета дичи, охотник выпускает весла из рук, берет ружье и производит стрельбу, что может быть выполнено очень быстро.

Весла можно сделать сборными из двух частей (см. рис. 23).



Р и с. 24. Весла-лопадки

Для этого весло разрезают на 2 части по 75 см и на верхний конец насаживают трубку диаметром 4 см, длиной 12 см. Трубка скрепляется с ручкой двумя гвоздями, которые пропускаются насквозь ручки и расклепываются.

Второй конец весла (с лопастью) вставляется в трубку при сборке весла и закрепляется шпонкой из мягкой медной проволоки, которая загибается вокруг рукоятки. Для того, чтобы весло не качалось в стыке, его следует размочить в воде.

Сборные весла значительно удобнее цельных, занимают меньше места и в разобранном виде могут быть использованы как весла-лопатки, а в собранном из трех частей — как шест длиной 2,25 м.

Для передвижения с небольшой скоростью применяются небольшие весла-лопатки, которые изготавливаются из дерева, фанеры или дюралюминия. Конструкция и размеры весел-лопатонок приведены на рис. 24.

Весла-лопатки легко могут быть изготовлены самим охотником, имеют небольшой вес и размеры, могут быть упакованы вместе с лодкой при переездах и являются наиболее подходящим типом весел для охоты с надувной лодкой.

КОРМОВОЕ ВЕСЛО

Обычное кормовое короткое весло с широкой лопастью, которым гребут с одной стороны лодки, ввиду большой ширины и небольшой длины лодки для езды на надувной лодке не годится.

Ниже дается конструкция кормового весла, которая в СССР почти не применяется, за исключением районов Дальнего Востока, где такие весла широко использовались китайцами на морских заливах и бухтах. Стоя на корме большой лодки (шампуньки), один гребец, пользуясь изогнутым кормовым веслом длиной около 4 м и делая колебательные движения поперек направления движения, сравнительно легко ведет лодку, наполненную 10—15 пассажирами или грузом, несмотря на ветер и волны.

Принцип такого весла очень интересен, так как при работе им оно совершенно не вынимается из воды.

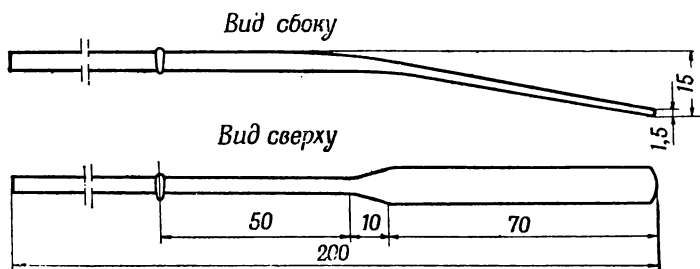
Размеры кормового весла могут быть приняты минимальные. Длина весла 2 м, длина лопасти 70 см, ширина 8—10 см, изгиб лопасти—10—12° (см. рис. 25).

Принцип действия весла основан на том, что при движении изогнутой лопасти поперек направления движения лодки появляется усилие, за счет сопротивления воды, направленное вдоль весла, т. е. по направлению движения лодки (см. рис. 25).

Весло укрепляется в уключине, расположенной в 20 см от центра кормы лодки.

Необходимо, сидя в лодке боком или на коленях,

делать колебательные движения поперек направления движения лодки с размахом 50—60 см, поворачивая каждый раз весло на 100—120° с тем, чтобы каждый раз выпуклая часть весла была обращена в сторону движения лопасти, которая должна быть под некоторым углом, порядка 40—50° к плоскости воды. При этом холостых движений весла, как при любых других типах весел, совершенно не делается.



Р и с. 25. Кормовое весло

Для изготовления изогнутого кормового весла берут прямослойную доску шириной 8—10 см, толщиной 4—5 см, распаривают ее и изгибают на 10—12° на участке лопасти, после чего остругивают до нужных размеров.

Кормовое весло может быть использовано как для подъезда на замаскированной лодке, так и для езды на значительные расстояния.

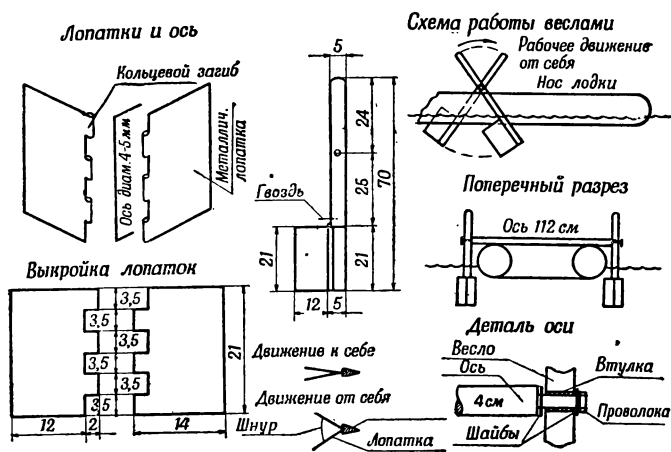
Для совершенно бесшумного и незаметного подъезда к уткам, сидящим на чистой воде, применяются складные весла-лопатки, укрепленные на неподвижной оси. Весла движутся вдоль борта лодки колебательным, маятниковым движением и не вынимаются из воды, благодаря чему подъезд совершается бесшумно и выстрел по взлетающей дичи может быть произведен без задержки. Устройство складных весел-лопаток просто, и они легко могут быть изготовлены самим охотником (см. рис. 26).

Для изготовления весел берутся 2 куса круглого или квадратного дерева диаметром 4—5 см, длиной 70 см. Нижняя часть весла, которая будет погружена

в воду, обрабатывается в виде равнобедренного треугольника, остальная часть оставляется круглой.

Парные лопатки делаются из листового железа, дюралюминия или фанеры. Размер лопатки 12×21 см, толщина металла 1 мм, фанеры 5 мм.

Наилучшим материалом для лопаток является дюралюминий толщиной 1—2 мм, который не ржавеет, легко обрабатывается и имеет небольшой вес.



Р и с. 26. Складные весла-лопатки

Металлические лопасти укрепляются к веслу на ось из проволоки диаметром 3—4 мм путем кольцевого загиба выступающих частей лопаток. При фанерных лопастях для их крепления необходимо изготовить специальные парные петли на общей оси. Для того, чтобы лопасти работали правильно, в заднюю часть весла забивают изогнутый гвоздь без шляпки, и скрепляют их шнурком (см. рис. 26).

В 24 см от верхнего конца весла просверливается круглое отверстие диаметром 10—16 мм перпендикулярно плоскости весла. В отверстие вставляется металлическая втулка из тонкого металла (например, медный патрон 32-го калибра), концы которой разрезаются и загибаются.

Для укрепления весел-лопаток необходимо устроить

ось вращения, которая делается из деревянного бруска диаметром 3—4 см, длиной, равной ширине лодки с добавлением по 10 см в каждую сторону. На обоих концах оси вырезаются круглые штыри, на которые насаживаются весла и закрепляются шпонками.

Для уменьшения трения с обеих сторон на ось насаживаются металлические или кожаные шайбы, и ось хорошо смазывается вазелином.

Ось закрепляется неподвижно в уключинах, на нее насаживаются весла, охотник садится в лодку, просовывая ноги под ось и двигая весла назад и вперед обеими руками одновременно, легко и бесшумно передвигает лодку. При этом при движении «к себе» лопатки складываются в одну плоскость, а при движении «от себя» лопатки раскрываются на угол 60—90° и сильно загребают воду, придавая хороший ход лодке.

Ось может быть вырезана непосредственно на месте охоты. Гораздо удобнее сделать ее сборной из двух частей с металлическими осями на концах.

Описанный тип весел весьма удобен и может быть использован как для подъезда, так и для переездов на значительные расстояния. Весла работают по принципу утиной лапки, а всем известно, как хорошо плавают утки.

НАДУВНАЯ СКАМЕЙКА

В надувной лодке можно устроить скамейку высотой 15—20 см.

Лучшей скамейкой является надувная, которую можно сделать из двух спортивных камер, используя для этого запасные камеры, которые надо всегда брать с собой на охоту в количестве 2—3 штук.

Для изготовления надувной скамейки берут кусок тонкого, но прочного материала размером 70 см на 75 см и сшивают его вдоль в виде мешка, оставляя открытым обе стороны. Затем ровно посередине длины вшивают внутрь, перпендикулярно длине мешка, кружок диаметром 10—15 см из того же материала. При этом стенки мешка собирают в мелкие складки.

Крайние стороны мешка обшивают таким образом, чтобы можно было вставить шнурок. В мешок вставляют две камеры, шнуровка затягивается, камеры наду-

ваются, трубки перевязываются, заталкиваются в отверстия шнуровки и скамейка готова.

Описанный способ изготовления надувной скамейки очень прост и доступен каждому. Выкраивать и сшивать материал по типу спортивных покрышек очень сложно и не имеет смысла.

Такая скамейка весьма удобна, весит она не более 0,3 кг, на ней мягко и удобно сидеть и можно передвигать по желанию вдоль лодки, а при необходимости и вообще вынуть из лодки.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛОДКИ

Для придания брезенту водонепроницаемости существует много способов.

Хороший, плотный брезент без всякой пропитки не пропускает воду, так как его волокна разбухают от воды. Однако он становится мокрым и от него намокают все вещи и одежда охотника, что неприятно. Поэтому пропитка брезента для придания ему непромокаемости является совершенно обязательной.

При этом вполне достаточно пропитать только дно и борта лодки до половины высоты с внешней стороны.

Ниже описаны несколько способов для придания лодке водонепроницаемости, доступных каждому охотнику.

Пропитка резиновым клеем

Сначала следует приготовить резиновый клей, растворяя каучук в бензине до густоты сметаны. Этот раствор небольшой щеткой наносится на дно и борта лодки с двух сторон 2—3 раза, давая каждому слою хорошенько просохнуть. Особенно тщательно следует промазывать швы. По этому методу требуется 1,5—2 литра клея.

Для приготовления резинового клея берут 2 л очищенного (авиационного) бензина и 300—400 г каучука, нарезают его мелко ножницами и кладут в бензин, где он растворяется совершенно в течение двух-трех суток, и клей готов к употреблению.

Поверхность брезента перед пропиткой должна быть совершенно чистой и сухой. Участок дна под килем следует пропитать до пришивки полосы для киля.

После пропитки поверхность прорезиненного материала с обеих сторон присыпается тальком во избежание склеивания материала при высокой температуре.

Вулканизация брезента

Очень простой и дешевый способ для придания брезенту абсолютной водонепроницаемости состоит в горячей обработке его сырой черной резиной, которая может быть произведена в любом крупном гараже или мастерской, где производится ремонт камер и покрышек. При этом брезент пропитывается резиной с двух сторон, поры в брезенте закрываются полностью и он становится гладким, благодаря чему лодка хорошо скользит по воде.

Вулканизацию брезента можно произвести и самому, для чего нужно достать 1—1,5 кг сырой резины и 2—3 литра очищенного бензина.

Резину режут на мелкие куски и растворяют в бензине до консистенции густой каши, чтобы ее можно было размазать на поверхности брезента.

Мажут один раз густым слоем (толщиной 1 мм) участками и сразу же проглаживают горячим утюгом через тряпку или бумагу. При этом резина размягчается и глубоко пропитывает брезент.

ВСТАВНОЕ НЕПРОМОКАЕМОЕ ДНО

Как было указано выше, хороший брезент почти не пропускает воды. Поэтому вместо пропитки можно устроить вставное дно из прорезиненного материала, которое вставляется под каркас лодки.

Для изготовления вставного дна необходимо приобрести 1,5—2 м обычной детской клеенки шириной 95—100 см (цельным куском), которая продается в любой аптеке. Если ширина клеенки недостаточна, ее легко склеить резиновым клеем.

Клеенка выкраивается по форме дна лодки и размерам нижнего каркаса и у нее закругляются края. Затем из любого тонкого материала, например бязи, выкраивается такой же кусок как и клеенка, и на швейной машинке они сшиваются вместе по самому краю. Обшивать клеенку материалом необходимо во избежание ее повреждения в лодке.

После этого по краю вставного дна пришиваются петли, а на внутренней стороне бортов—пуговицы для петель в количестве 16—18 штук по всему периметру. Место пришивки пуговиц зависит от ширины клеенки, но во всяком случае они должны пришиваться не ниже середины борта по высоте, а желательно выше.

Установка вставного дна производится следующим образом: после того как лодка надута, внутрь лодки

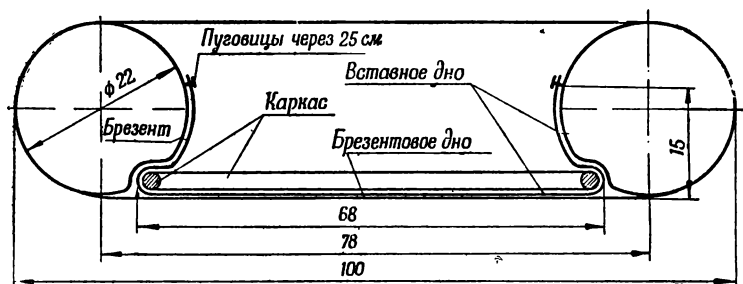


Рис. 27. Вставное непромокаемое дно

кладется вставное дно клеенкой к брезенту, и затем вставляется нижний каркас из брусков или фанеры, который плотно прижимает вставное дно к брезентовому дну. Каркас зажимается под надувными бортами, не поднимается сам и не дает подниматься вставному дну.

После этого вставное дно разравнивается равномерно по дну и пристегивается к пуговицам, нашитым на внутренней стороне борта (рис. 27).

Вставное дно имеет ряд преимуществ, так как абсолютно не пропускает воду внутрь лодки, легко вставляется и вынимается, весит не более 0,8 кг, стоит дешево и легко может быть изготовлено любым охотником. Кроме этого, при наличии вставного дна, лодка может быть изготовлена из любого материала, пропускающего воду, даже из мешковины, пропитка которой невозможна.

В этом случае вода протекает между камерами, но внутрь лодки не попадает.

Просушка лодки после охоты производится очень быстро: вставное дно вынимается, лодка ставится вертикально к какому-нибудь кусту, продувается ветром и высыхает за 2—3 часа.

УПАКОВКА ЛОДКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

Для подавляющего большинства любителей выезд на реку сопряжен с необходимостью пользоваться различными видами транспорта—автобусом, поездом, парходом. Поэтому правильная упаковка надувной лодки для перевозки, при которой она бы имела минимальные размеры, имеет большое значение.

Если для обычных резиновых лодок, имеющих в продаже, требуется специальный прочный чехол для перевозки, так как повреждение оболочки в любом месте выводит лодку из строя, то для описанной выше надувной лодки фактически никакого чехла не нужно: резиновые камеры уже закрыты прочным брезентовым чехлом. Сложенную лодку можно просто перевязать веревкой и перевозить к месту охоты.

Однако для того, чтобы лодка в упакованном виде имела более компактный и аккуратный вид, следует и в этом случае рекомендовать чехол или мешок, который можно сшить из любого тонкого материала.

Размер и форма чехла зависят от применяемого вида каркаса.

При каркасе первого типа шьется обычный мешок длиной 60 см и шириной 30 см (выкройка 95×70 см) со вздержкой с одной стороны.

Лодка расправляется на полу вниз дном, продольные стороны подвертываются внутрь с обеих сторон, и лодка скатывается в виде трубы. В середину вкладываются весла-лопатки, а также насос, надувное сиденье и другое, которые можно вставить в уже скатанную лодку, так как скатать ее туго очень трудно и в ней будет достаточно свободного места.

Получается небольшой тюк круглого или эллипсообразного сечения, размером 60×40×20 см, который заталкивается в чехол и перевязывается обычными багажными ремнями (см. рис. 28).

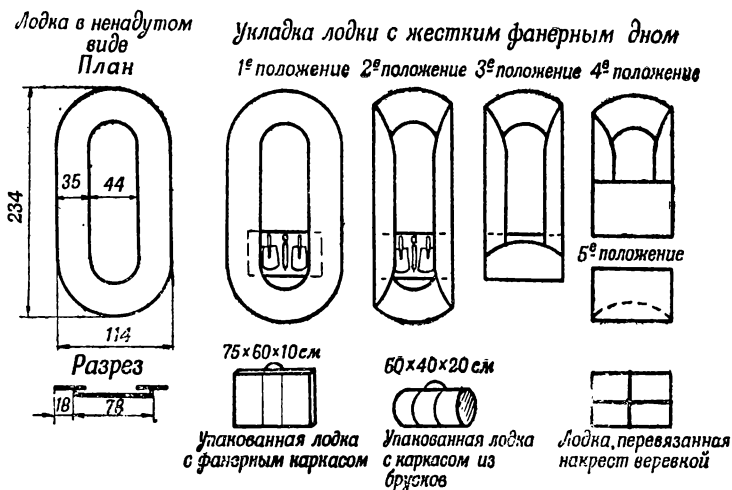
Бруски каркаса (6 шт.) заталкиваются в чехол для

надувного кия, из которого вынута камера и перевязываются шпагатом.

Получается труба, длиной 1,4 м и толщиной 5—6 см.

Если вместо весел-лопаток применяются длинные весла, то их упаковывают вместе с каркасом из брусков, никакого чехла для них обычно не делается.

При каркасе второго типа упаковка сложнее, так как фанерное дно имеет большие габариты. Но и в этом случае лодку можно уложить компактно.



Р и с. 28. Упаковка лодки

Чехол шьется чемоданного типа, на пуговицах. Размер чехла 75×60×10 см.

Укладка лодки производится следующим образом: лодку расправляют на полу вниз дном и в кормовую часть внутрь лодки укладывают фанерное дно (4 куска). Затем подворачивают боковые стороны лодки на ширину 75 см и подворачивают кормовую часть.

В образовавшееся пространство в средней части складывают весла-лопатки, насос, надувную скамейку и другое и переворачивают лодку по направлению к носовой части 2 раза.

Веревкой, прикрепленной к носовой части, лодка перевязывается накрест, и лодка собрана.

Ее вставляют в чехол, застегивают пуговицы и перевязывают багажными ремнями.

Получается плоский «чемодан», хотя и значительных размеров, но все же достаточно компактный, чтобы с ним можно было проехать на любом виде транспорта.

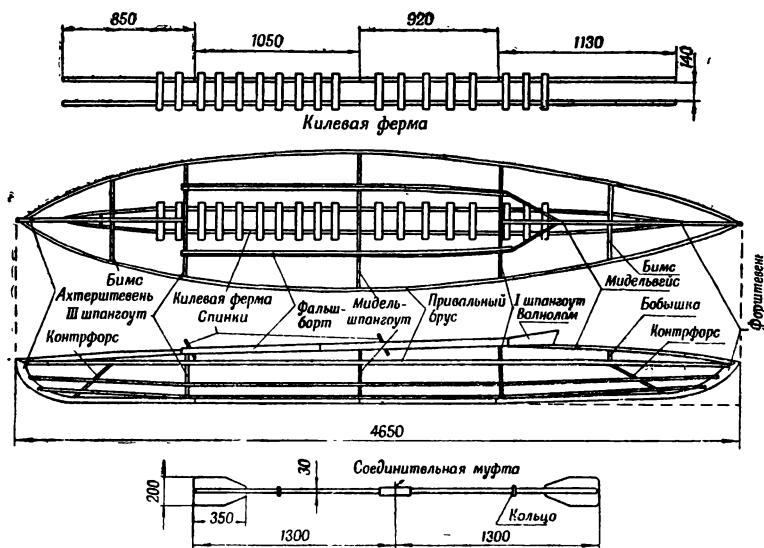
При каркасе третьего типа упаковка лодки делается аналогично первому типу.

Описанные выше чехлы для перевозки надувной лодки, хотя и несколько увеличивают ее вес, но создают большие удобства при перевозке и хранении и поэтому их следует считать необходимой принадлежностью надувной лодки.

РАЗБОРНАЯ ТУРИСТСКАЯ БАЙДАРКА

Байдарка. У многих это название вызывает представление об узком утлом суденышке, гребец которого балансирует веслом и корпусом, чтобы не перевернуться. Одно неосторожное движение и...

Не такова туристская байдарка. В отличие от узких, спортивных байдарок, туристская шире, грузоподъемнее, устойчивее. Перевернуться на ней, пожалуй, труднее, чем в обычной прогулочной лодке. Такая байдарка может быть легко изготовлена желающими при помощи самого несложного столярного и слесарного инструмента.



Р и с. 29. Каркас разборной байдарки

Длина байдарки 4650 мм, ширина 900 мм. В разобранном виде она легко перевозится любым видом транспорта. Сборка и разборка производится за 12—20 мин. Вместимость 2 человека. Грузоподъемность 275 кг. Предел плавучести 780 кг.

Обводы байдарки обеспечивают хорошую маневренность, необходимую для хождения по малым и особенно по порожистым рекам. Ширина создает достаточную устойчивость, вплоть до того, что позволяет кормовому гребцу в случае необходимости встать на ноги, чтобы лучше осмотреть русло реки.

Байдарка конструировалась с таким расчетом, чтобы она не резала воду, а скользила по ее поверхности, что облегчает ход и увеличивает маневренность. Поперечное сечение байдарки (по шпангоутам) создавалось с учетом того, чтобы байдарка легко входила на волну, а не «прошивала» ее, чтобы боковая волна не накрывала байдарку и не сбивала с курса, а поднимала ее, целиком уходя под байдарку. Вес байдарки зависит от толщины оболочки и колеблется от 14 до 20 кг.

Каркас байдарки изготавливается из сосны. Шпангоуты и штевни выпиливаются лобзиком из 8-миллиметровой фанеры. Заштрихованные на чертеже (рис. 30) части штевней с двух сторон, а шпангоутов с одной стороны усиливаются 4-миллиметровой фанерой. Эту тонкую фанеру лучше всего приклеить казеиновым клеем, но можно пользоваться и другими клеями. После наклейки фанера крепится мелкими (10—12 мм) гвоздями через каждые 30—40 мм.

Самым трудным при строительстве байдарки обычно бывает изготовление металлической арматуры, соединяющей отдельные части каркаса. В данной конструкции эта задача облегчена тем, что в качестве арматуры используются, в значительной мере готовые скобяные изделия, имеющиеся в продаже. Это накладные замки $80 \times 20 \times 2$ мм — 16 шт., оконные угольники $75 \times 13 \times 2$ мм — 6 шт., форточные навесы 30×25 — 3 шт. и проволочные ветровые оконные крючки 50—60 мм — 4 шт. Остальная арматура изготавливается из кровельного оцинкованного железа или алюминия. Оболочка изготавливается из прорезиненной ткани, дека (палуба) из материала типа плащ-палатки.

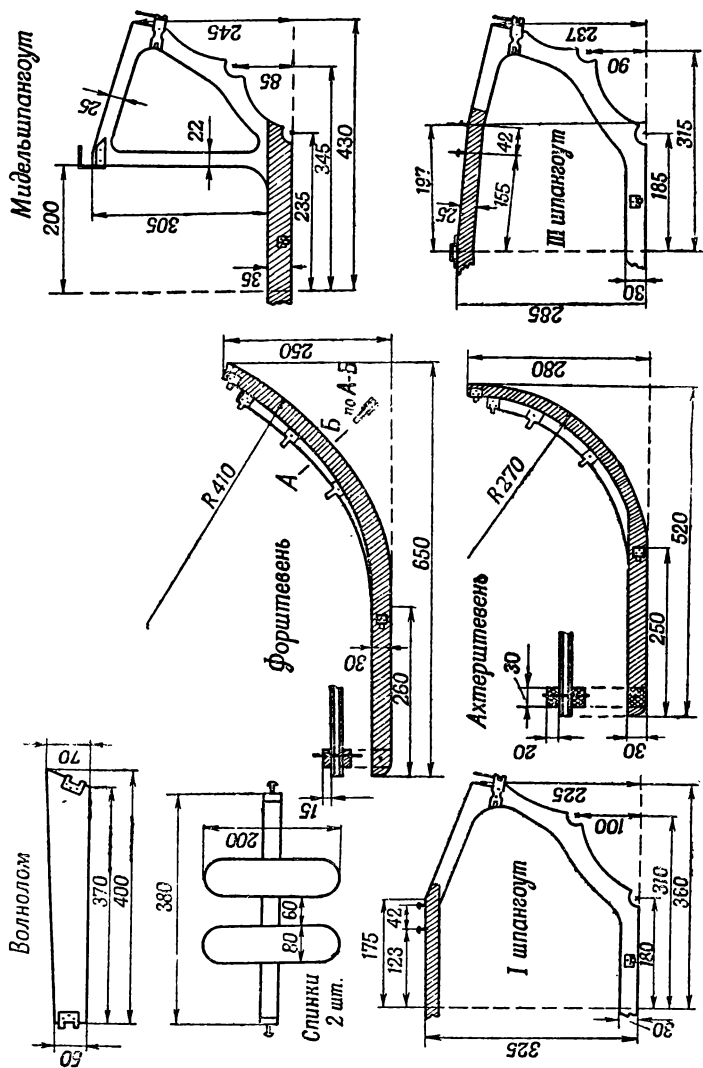


Рис. 30. Детали каркаса байдарки
Общая высота мидель шпангоута 305 мм должна включать толщину бруса основания, равную 35 мм. Ширина половины III шпангоута 360 мм.

Для каркаса нарезают рейки без сучков и косослоя. Размеры реек по длине даны с запасом. Длина их подгоняется при сборке каркаса.

Сечение в мм	Длина в мм	Количество	Назначение
			К и л е в а я ф о р м а
30×20	1150	2	Носовая часть
30×20	940	2	Средняя носовая
30×20	1070	2	Средняя кормовая
30×20	870	2	Кормовая часть
			П р и в а л ь н ы е б р у с ь я
30×20	1520	2	Носовые
30×20	1600	2	Средние
30×20	1650	2	Кормовые
			М и д е л ь в е й с ы
30×20	1520	1	Носовой
30×20	1120	1	Кормовой
			Б и м с ы
30×20	530	2	Носовой и кормовой
30×20	440	2	С п и н к и
			К о н т р ф о р с ы
30×20	600	2	Носовой и кормовой
			С т р и н г е р а
15×15	1600	4	Носовые
15×15	1420	4	Средние
15×15	1600	4	Кормовые
			Ф а л ь ш т б о р т ы
50×22	1300	2	Носовые
50×22	900	2	Кормовые

Для весел заготавливают 4 круглые палки сечением 30 мм, длиной по 1300 мм.

Толщину реек для килевой формы, привальных

брусьев, мидельвейсов, бимсов и контрфорсов можно взять и тоньше: 30×15 мм. Это значительно уменьшит вес байдарки, но потребует более аккуратного обращения с ней. Автор этих строк ходит на байдарке с тонкими рейками (30×15) по сложным маршрутам, сопряженным с ударами о камни и преодолением водосбросов прыжком и не имел поломок каркаса.

Килевая ферма собирается из реек, поставленных на ребро. Нижняя часть реек скругляется, чтобы острые края фермы не резали оболочку. На ферме крепятся шурупами 18 планок трапика размером 240×40 мм, изготовленных из 10-миллиметровых дощечек или 8-миллиметровой фанеры. Трапики устанавливаются с таким расчетом, чтобы при складывании каждой половины фермы (это необходимо при переноске) одни помещались между другими (рис. 29).

Носовая часть фермы соединяется со средней носовой частью шарнирным креплением. Кормовая часть также соединяется с средней кормовой. Арматура крепится на заклепках из алюминиевой проволоки через просверленные отверстия (рис. 31).

Средняя носовая часть килевой фермы соединяется с средней кормовой частью (центр фермы) при помощи П-образной арматуры и запирается крючками. Под П-образной арматурой концы реек обрезают под углом около 60° для того, чтобы нагрузка на ферму ложилась не на шурупы крючков, запирающих ферму, а на скошенные торцы реек. Арматура для шпангоутов крепится на ферме в следующих местах:

Для 1-го шпангоута — на 1100 мм от начала фермы.

Для мидельшпангоута на П-образной арматуре.

Для 3-го шпангоута на 3130 мм от начала фермы.

На шпангоутах, для соединения с арматурой килевой фермы, крепятся крючки, изготовленные из короткой части накладки для замка с слегка разогнутым каналом для оси. При сборке шпангоут кладется горизонтально, крючки заводятся в петли на килевой ферме, после чего шпангоут поднимается вертикально (рис. 31).

Чтобы придать килевой ферме подъем от 1-го шпангоута, к форштевню (улучшающий ходовые качества байдарки и облегчающий подъем на волну) на торцы носовой части фермы после установки шарнирного крепления следует прибить кусочки кожи.

С внутренней стороны на носовом и кормовом концах фермы крепят арматуру из длинных частей накладок для замка, освобожденных от осей, соединяющих их с петлями (см. рис. 32). Петли (вторая половина накладок) крепятся на штевнях. При соединении петель с длинными частями накладок (фермы с штевнями), при сборке байдарки, каналы для осей шплинтуются 3-миллиметровой алюминиевой проволокой.

Соединив килевую ферму с штевнями и установив на ней шпангоуты, приступают к подгонке привальных брусьев. Брусья соединяются с верхними концами штевней так же, как килевая ферма с штевнями: при помощи накладок для замка и шплинтуются проволокой (рис. 31).

Отрезки привальных брусьев соединяются между собой муфтами прямоугольного сечения длиной 160—180 мм, изготовленными из оцинкованного железа или жести. Таких муфт надо сделать 4 штуки. 2 муфты крепятся при помощи заклепок к носовым частям привальных брусьев. Муфты эти на 80—90 мм надеты на брусья и при сборке должны находиться у 1-го шпангоута. В муфтах (через брусья) просверливаются отверстия, в которые входят штыри арматуры 1-го шпангоута. Штыри эти изготавливаются из толстых гвоздей, вставленных в каналы для осей в длинных частях накладок для замка. Излишек гвоздя отпиливается—он должен выдаваться из накладок на 30 мм (ширину привального бруса) (рис. 31).

2 другие муфты не соединяются заклепками с кормовой частью брусьев, как это делалось на носовой части. Муфты эти являются скользящими и соединяют кормовой отрезок привальных брусьев со средним отрезком, держась на трении. Отрезки привальных брусьев работают на сжатие, и муфты, неся малые нагрузки, служат только запорами. В кормовых отрезках привальных брусьев делают отверстия для штырей арматуры 3-го шпангоута. Чтобы дерево у отверстий не разрушалось штырями, на брусьях, в местах отверстий, делают оковку из жести или алюминия.

Такие же отверстия делают в средних частях брусьев для штырей на мидельшпангоуте.

✓ Бимсы, распирающие носовую и кормовую части привальных брусьев, имеют скошенные по месту торцы.

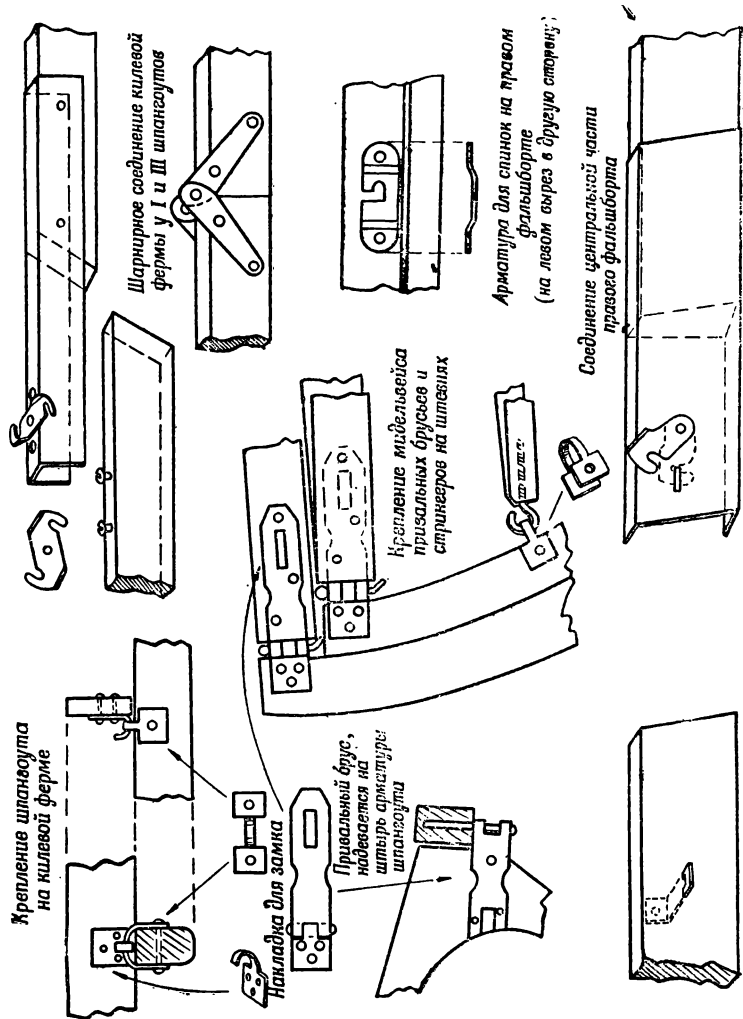


Рис. 31. Крепление арматуры

В них ввертываются 45—60-миллиметровые шурупы. Шляпки шурупов спиливают, и шурупы выступают из торцов бимсов на 15 мм. В привальных брусках просверливают отверстия для торчащих концов шурупов. У отверстий этих крепится оковка.

Мидельвейсы, носовой и кормовой, крепятся с штевнями такой же арматурой, как и привальные брусья (накладки для замка). Другие концы мидельвейсов соединяются с 1 и 3 шпангоутами арматурой, изображенной на чертеже (рис. 32), и шплинтуются.

Мидельвейсы соединяются с бимсами при помощи бобышек $80 \times 30 \times 20$ для носа и $50 \times 30 \times 20$ для кормы. Из торцов бобышек (80 и 50) выходят штыри—спиленные шурупы. Для них в мидельвейсах и бимсах сверлят гнезда.

Контрфорсы соединяются с бимсами и штевнями такой же арматурой, как и мидельвейсы с шпангоутами, но согнутыми по месту под углом. Концы контрфорсов спиливаются по месту на ус. Назначение контрфорсов—разгрузить килевую ферму при ударах в штевень и передать нагрузку через бимс и мидельвейс на привальные брусья и фальшборты. Контрфорсы работают на сжатие.

Фальшборты крепятся на шпангоутах арматурой из угольников. В 1 и 3-й шпангоуты для арматуры фальшбортов ввинчиваются шурупы с круглой головкой длиной 30—35 мм. Так как шурупы ввинчиваются в торцевые части фанерных шпангоутов, то надо предупредить их расслаивание. Достигается это креплением металлической оковки на соответствующих местах шпангоутов. Шурупы ввинчивают не до конца. Оставляется расстояние между шпангоутом и головкой шурупа в 6 мм (см. рис. 32). Прорезь для крепления деки должна находиться с внутренней стороны фальшбортов.

Половинки фальшбортов соединяются между собой в центральной части арматурой из алюминия или оцинкованного железа и запираются крючком (см. рис. 31).

Для соединения с арматурой мидельшпангоута в фальшборте делается гнездо, и около него крепится крючок.

На носовых концах фальшбортов крепятся половинки форточных навесок с вынутыми из них осями. Другие половинки крепятся на волноломе. При сборке половинки навесок шплинтуются тонкой проволокой (см. рис. 30).

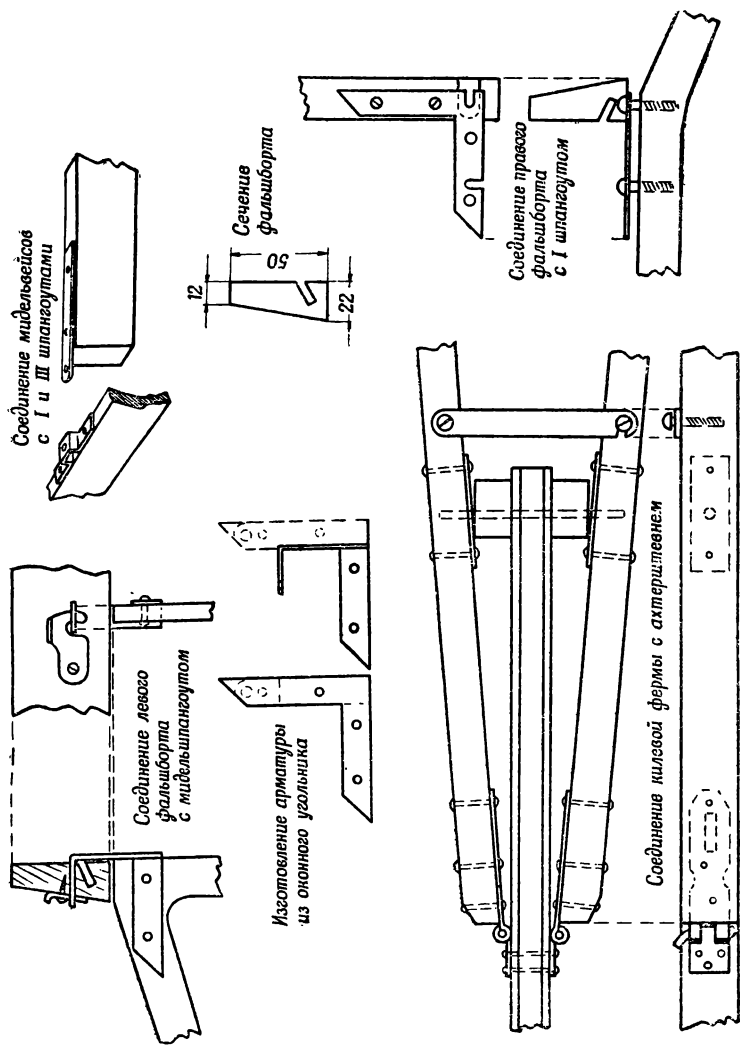


Рис. 32. Крепление арматуры

Волнолом изготавливается из 3—4-миллиметровой фанеры. Обе половинки его скрепляются с внутренней стороны форточной навеской.

Рейки, предназначенные для стрингеров, округляют рубанком. В концы носовых и кормовых отрезков стрингеров ввинчивают слегка разогнутые петли от проволочных оконных крючков. Для предохранения от раскалывания концы стрингеров, перед ввинчиванием петель, обматывают изолентой или лейкопластырем. Носовые отрезки стрингеров соединяются с средними при помощи неподвижных муфт, как привальные брусья. Кормовые отрезки соединяются с средними при помощи скользящих муфт. Муфт для стрингеров надо изготовить 8 шт. Если не удастся достать алюминиевых трубок с внутренним сечением 15 мм, то трубки придется согнуть из жести.

Готовый каркас окрашивается. Сосновые части можно окрасить масляной краской с предварительной проолифовкой. Детали, изготовленные из фанеры, во избежание расклеивания, следует дважды покрыть нитроэмалью, а затем цапонлаком.

Для облегчения сборки, чтобы не перепутать детали, части маркируют яркой краской. Каждому борту присваивается свой цвет маркировки.

Затем приступают к изготовлению деки и оболочки. Ткань для деки, во избежание дальнейшей усадки, обязательно должна быть слегка выстирана, просушена и проглажена.

Для носовой и кормовой частей деки у кусков ткани длиной 1600 и 1200 мм подрубаются края, который ляжет на верхние части 1 и 3-го шпангоутов.

На местах шурупов, связывающих шпангоуты с арматурой фальшбортов, в деке делают отверстия. Их обметывают или вставляют люверсы. Люверсы фабричного изготовления могут быть заменены самодельными, изготовленными из металлических реборд катушек от фотопленки для аппарата «Любитель» или «Москва».

Ткань, растягивая, крепят мелкими гвоздями сперва к шпангоуту, а затем к верхнему концу штевня и привальным брусьям. По растянутой ткани прочерчивают карандашом линию по внешнему углу верхней грани привальных брусьев. Лишнюю ткань срезают, оставив

20 мм на кромку. Гвоздики вынимают и ткань подрубают на швейной машине.

Так запалубливаются носовой и кормовой отсеки байдарки.

К носовой части деки пришивается полоса ткани 900×70 мм под волноломом. Она крепится к волнолому на кнопках, крючках или шнуровкой.

Для изготовления боковых частей деки берутся два полотнища длиной по 2100 мм и шириной 350 мм. К каждому полотнищу с одной стороны пришивается полоска прорезиненной ткани, предназначенной для оболочки, шириной 8 мм (длина 2100 мм). Ткань деки дважды загибают вокруг полосы и прошивают несколькими швами.

Получается жесткая кромка, которая должна плотно войти в паз, прорезанный по всей длине фалшборта.

После укрепления кромки в пазу ткань пропускают под фальшборт и, растягивая, крепят гвоздиками к привальному брусу. Очертив по грани бруса, ткань обрезают (оставив 20 мм), освобождают от гвоздей и подрубают.

Дека готова, но она пока состоит из четырех частей. Мы сошьем эти части друг с другом только после того, как изготовим оболочку байдарки.

Для оболочки идеальным был бы кусок прорезиненной ткани длиной 5000 мм при ширине 1220 мм. Но такой кусок редко удастся достать. Чаше в продаже встречается ткань шириной 650—700 мм. Тогда берется 10 м ткани, и она сшивается посередине. Перед сшивкой оба куска склеиваются резиновым клеем. Сшивка производится капроновой или шелковой рыболовной леской в две иголки (одна навстречу другой) крупными стежками (8—10 мм). На шов с двух сторон наклеивается полоска легкой прорезиненной ткани типа газгольдера (серебрянки). В крайнем случае полоска эта может быть из детской клеенки. Ширина полосы 25—30 мм.

Для раскроя оболочки ткань расстилается на полу, на ней по длине прочерчивается средняя линия.

Собранный каркас байдарки ставят на ткань и, наблюдая все время за правильным положением каркаса к средней линии, крепят ткань мелкими гвоздями к верхней плоскости привальных брусьев, начиная с мидельшпангоута в обе стороны, к носу и к корме. Под штев-

нями ткань разрезают по средней линии и крепят к штевням. Если ткань была узкой и сшивалась, то сшивку следовало производить с таким расчетом, чтобы в местах, где штевни имеют загиб кверху, ткань оставалась несшитой.

Производят карандашную разметку по внешнему углу верхней грани привальных брусьев и обрезают лишнюю ткань, оставляя по 30 мм со всех сторон для соединения оболочки с декой. После этого освобождают ткань оболочки от гвоздей, но не со всей байдарки, а только с носа и кормы до бимсов и сшивают по контурам штевней. В процессе шитья периодически производят примерку.

С наружной стороны шва, вдоль штевня, на оболочку наклеивают полосу резины от велокамеры шириной 60—70 мм. С внутренней стороны на шов наклеивают легкую ткань.

После того как оболочка по штевням будет сшита, ее опять растягивают гвоздиками на каркасе. Затем надевается и растягивается на гвоздях готовая дека.

Прочерченная на оболочке карандашная линия по внешнему углу верхней грани привального бруса—место стыка оболочки и деки. Она должна быть четко видна.

Цветными карандашами, через каждые 10 см, проводятся черточки на деке и оболочке. Черточки эти пересекают линию стыка и перпендикулярны к ней. Когда оболочка и дека будут сняты с каркаса и будут сшиваться, надо следить, чтобы эти черточки совпадали.

Дека пришивается к оболочке капроновой или шелковой леской в две иголки крупными стежками. Начинают шить с носа, а затем с кормы, иначе трудно будет засовывать руку с иголкой в носовой или кормовой отсек оболочки.

Если оболочка сделана из тонкой ткани, то ей нужно придать большую прочность. Для этого, когда байдарка полностью собрана, на оболочку, вдоль брусков килевой фермы и по нижнему поясу стрингеров, наклеивают четыре полосы прорезиненной ткани шириной по 30—35 мм (во всю длину судна).

Для весел у нас были заготовлены 4 круглые палки длиной по 1300 мм. В каждой делается пропил длиной 350 мм. В него вводится лопасть из дюралюминия толщиной 1 мм и закрепляется заклепками. Для соедине-

ния между собой половинок весел понадобятся соединительные муфты. Это две трубки, лучше всего алюминиевые, длиной 220—250 мм с внутренним диаметром 30 мм. Муфты, при помощи заклепок, крепятся к одной половинке весел. На веретене весла в 150—200 мм от начала лопасти крепится кольцо из резины или кожи. По этому кольцу будет стекать вода с поднятой лопасти за борт и не будет попадать на руки и в байдарку.

Готовая байдарка собирается в следующем порядке:

Носовая часть килевой фермы соединяется с форштевнем, арматура шпльнтуется. Устанавливается 1-й шпангоут. Крепится на место мидельвейс. Устанавливаются носовые отрезки стрингеров. Так же собирается и кормовая часть байдарки.

Оболочка расстилается на ровной площадке, в нее заводят носовую и кормовую части каркаса, следя за тем, чтобы не было перекоса оболочки.

Среднюю носовую и среднюю кормовую части килевой фермы, подняв над оболочкой на 25—30 см, соединяют П-образной арматурой и, постепенно нажимая рукой, опускают на оболочку. При этом носовая и кормовая части каркаса, распираемые фермой в разные стороны, плотно входят в оболочку. Ферму запирают крючками П-образной арматуры. Отверстия на деке надевают на шурупы 1 и 3-го шпангоутов. В неподвижные муфты носовых отрезков привальных брусьев вводят средние отрезки и скрепляют их с кормовыми отрезками при помощи подвижных муфт.

То же делают со стрингерами. Они должны занять свои места в гнездах 1 и 3-го шпангоутов.

На килевой ферме крепится мидельшпангоут и соединяется с привальными брусьями.

Ставится фальшборт, но не соединяется с арматурой мидельшпангоута, пока в прорезь фальшборта не будет вставлена жесткая кромка деки.

Арматура мидельшпангоута заводится в прорези фальшборта и запирается крючками.

Ставят волнолом и спинки. Соединяют половинки весел.

Для того чтобы байдарка была готова к плаванию, она должна быть снабжена спасательным кругом. Лучший круг для байдарки—резиновый, надувной, снабженный леерами.

Турист на воде обязан соблюдать «Правила плавания по внутренним водным путям СССР», а они запрещают выходить в плавание без спасательных средств, как большому пароходу, так и маленькой байдарке. Органы речной милиции и спасательной службы наблюдают за соблюдением этого правила, штрафуют и снимают суда с маршрута при отсутствии спасательных средств.

Круг лучше всего крепить на деке над кормовым отсеком при помощи тонкого шнурка с тем, чтобы в случае необходимости можно было, не развязывая шнурка, сорвать круг.

Для переноски байдарки в разобранном виде следует сшить два чехла. Один для переноски длинных частей каркаса, он имеет одну длинную лямку, которая надевается на плечо. Другой изготавливается для шпангоутов, штевней, спинок и облобочки. Его можно сделать с двумя лямками по типу рюкзака.
